

ATF の使用方法変更に伴う放射線安全対策

目次

第 1 章	概要および施設に係わる書類	1
1.1	本変更申請の概要	2
1.2	予定使用開始時期及び予定使用期間	2
1.3	変更の内容	2
1.3.1	ATF・入射用電子線形加速器およびダンピングリングの性能・使用の目的・使用の方法	2
1.3.2	ATF・小型電子加速器の性能・使用の目的・使用の方法	2
1.3.3	密封された放射性同位元素	2
1.4	事業所内外の平面図（変更あり）	2
1.5	施設の図面、出入口、管理区域、標識等を示した平面図（変更あり）	7
1.6	施設の主要部分の断面図	12
第 2 章	遮蔽能力に係わる書類（変更なし）	13
2.1	入射用電子線形加速器およびダンピングリングのしゃへい能力	14
2.1.1	入射用電子線形加速器の遮蔽	17
2.1.2	ダンピングリングの遮蔽	17
2.1.3	ビーム損失の推定	18
2.2	小型電子加速器のしゃへい能力	23
2.2.1	小型電子加速器の遮蔽	23
2.2.2	小型電子加速器のビーム損失の推定	24
2.3	放射線安全対策	25
2.3.1	本機構における区域設定の基準	25
2.3.2	遮へい設計の計算方式	26
2.3.3	管理区域境界及び事業所境界における線量	32
2.3.4	線量評価のまとめ	38
第 3 章	インターロック等に係わる書類（変更なし）	40
3.1	ATF のインターロックと自動運転表示	41
3.1.1	インターロック装置と自動運転表示	41
3.1.2	発生装置室への入室手順	43
3.1.3	運転の手順と運転状況の表示	43
3.2	小型電子加速器のインターロックと自動運転表示	48
3.2.1	インターロック装置と自動運転表示	48
3.2.2	発生装置室への入室手順	49
3.2.3	運転の手順と運転状況の表示	49
第 4 章	排気に係る書類（変更なし）	51
4.1	空気中誘導放射能濃度などの計算方式	52
4.1.1	熱中性子発生量	52
4.1.2	空気中放射能飽和濃度	52

4.2	ATF 発生装置室空気中の誘導放射能の評価	52
4.2.1	^{41}Ar 以外の核種の生成量	53
4.2.2	^{41}Ar の生成量	53
4.2.3	ATF 発生装置室内の空気の誘導放射能の評価結果	54
4.3	小型電子加速器発生装置室空気中の誘導放射能の評価	54
4.3.1	^{41}Ar 以外の核種の生成量	54
4.3.2	^{41}Ar の生成量	54
4.3.3	小型電子加速器発生装置室内の空気の誘導放射能の評価結果	55
第 5 章 排水に係わる書類（変更なし）		56
第 6 章 その他（変更なし）		58
6.1	発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例	58
参考文献		59

第1章 概要および施設に係わる書類

1.1 本変更申請の概要

図 1.1(4 頁) に高エネルギー加速器研究機構周辺地図、図 1.2(5 頁) に高エネルギー加速器研究機構全体配置図を示す。図 1.4(9 頁) に ATF 管理区域の全体図を示す。ATF には既承認使用中の 3 つの発生装置がある。

1. ATF・入射用電子線形加速器
2. ATF・ダンピングリング
3. ATF・小型電子加速器

ATF に隣接する第 2 区域の管理区域が縮小されたことに伴い、ATF のフェンス北東側の一部が管理区域境界になる。本申請では管理区域境界の変化に付随して管理区域出入口を 1 箇所追加する。

1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間

本申請に含まれる変更の予定使用開始時期は、平成 31 年 2 月 1 日である。予定使用期間は相当長期である。

1.3 変更の内容

本申請に含まれる変更点は以下の通りである。

- 管理区域出入口の追加

図 1.3 に示す通り、ATF に隣接する第 2 区域の管理区域が縮小され、ATF のフェンス北東側の一部が管理区域境界になる。これに付随して、図 1.4 に示す通り管理区域出入口を 1 箇所追加する。

1.3.1 ATF・入射用電子線形加速器およびダンピングリングの性能・使用の目的・使用の方法

ATF・入射用電子線形加速器およびダンピングリングの性能等を表 1.1(3 頁) にまとめる。

1.3.2 ATF・小型電子加速器の性能・使用の目的・使用の方法

ATF・小型電子加速器の性能等を、表 1.2(3 頁) にまとめる。

1.3.3 密封された放射性同位元素

ATF において使用・貯蔵する密封された放射性同位元素はない。

1.4 事業所内外の平面図（変更あり）

使用施設等を中心とした事業所内外の平面図を図 1.1(4 頁)、図 1.2(5 頁) に示す。本変更申請に係わる ATF の全体図を図 1.4(9 頁) に示す。

表 1.1: ATF・入射用電子線形加速器およびダンピングリングの性能等

種類	直線加速装置	シンクロトロン
台数	1 台	1 台
名称	入射用電子線形加速器	ダンピングリング
性能		
(加速粒子の種類)	電子	電子
(最大エネルギー)	2.3 GeV	2.3 GeV
(最大出力)*	0.616 GeV・ μ A	323.4 GeV・mA
使用の目的	加速器開発研究および電子ビーム利用研究	
使用の方法	週 168 時間、3ヶ月 2184 時間使用	電子を加速・輸送する
使用の場所		
(放射線発生装置設置場所)	ATF リニアック室	ATF ダンピングリング室 ATF ファイナルフォーカス室
(放射線発生装置使用室)	ATF リニアック室	ATF ダンピングリング室 ATF ファイナルフォーカス室

* 出力は 1 時間あたりの平均

表 1.2: ATF・小型電子加速器の性能等

種類	直線加速装置
台数	1 台
名称	小型電子加速器
性能	
(加速粒子の種類)	電子
(最大エネルギー)	50 MeV
(最大出力)	156.25 MeV・ μ A
使用の目的	加速器開発研究および電子ビーム利用研究
使用の方法	週 168 時間、3ヶ月 2184 時間使用 電子を加速・輸送する
使用の場所	
(放射線発生装置設置場所)	小型電子加速器室
(放射線発生装置使用室)	小型電子加速器室



図 1.1: 高エネルギー加速器研究機構 周辺地図

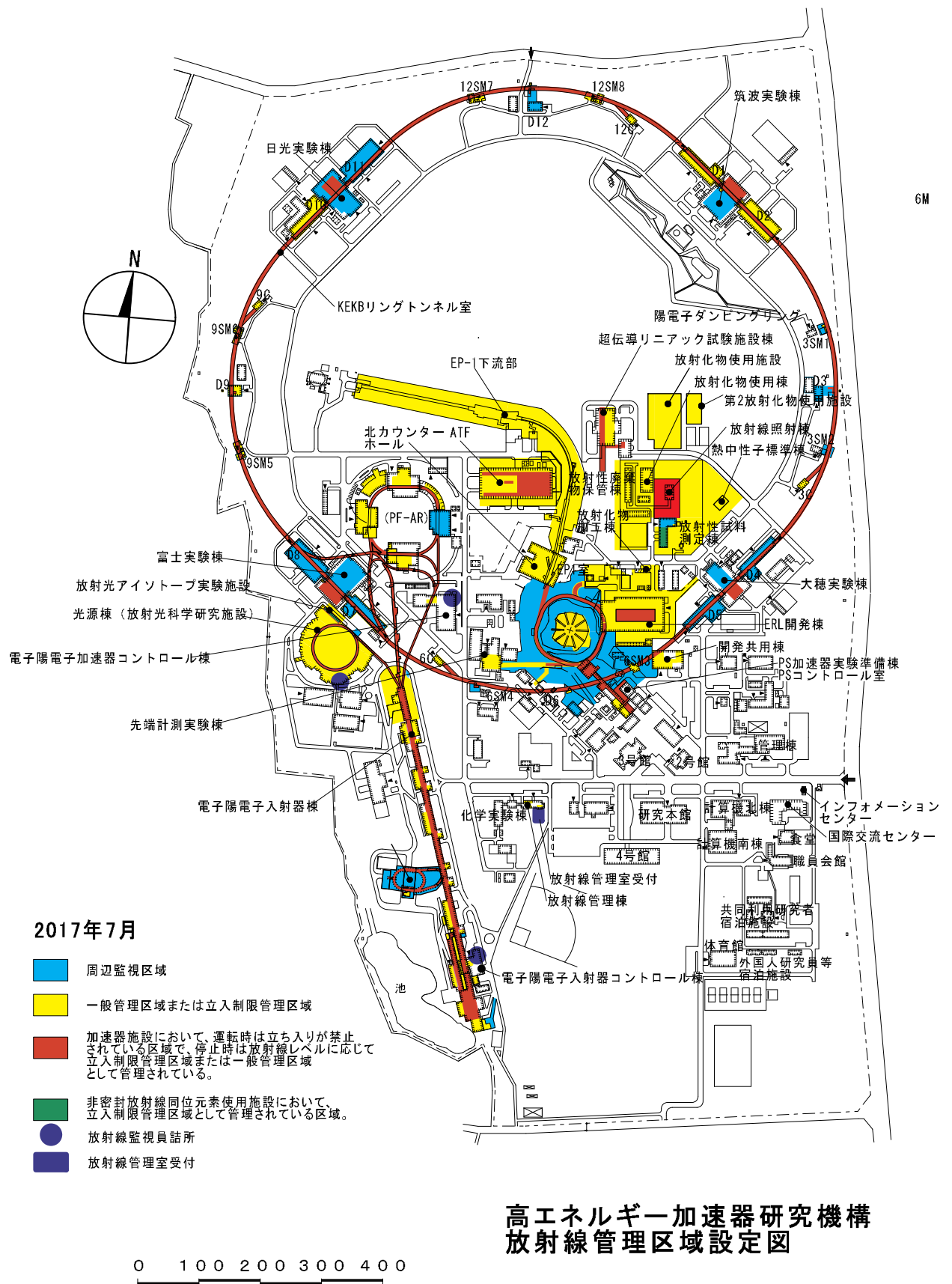


図 1.2: 高エネルギー加速器研究機構 全体配置図

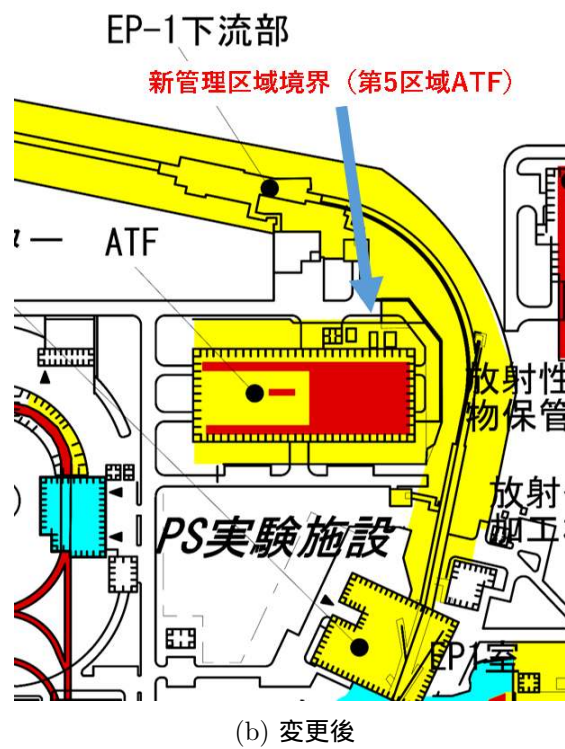
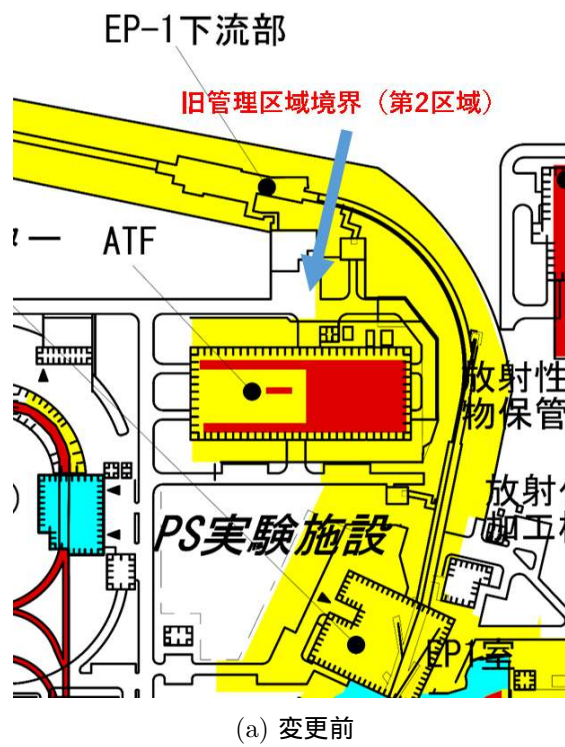


図 1.3: ATF 周辺の管理区域（変更あり）

1.5 施設の図面、出入口、管理区域、標識等を示した平面図（変更あり）

管理区域、標識等をつける箇所ならびに管理区域に通ずる出入口を図 1.4(9 頁) に示す。記号などの説明は表 1.3(7 項) に示す。ドアは番号を付した記号 G(通常の出入口), C(搬入口), EM(非常口) で示してある。表 1.5(8 頁) に ATF の標識の種類と数をまとめる。ATF・入射用電子線形加速器およびダンピングリング発生装置室に通ずる出入口の配置図を図 1.5(10 頁) に、ATF・小型電子加速器の発生装置室に通ずる出入口の配置図を図 1.6(11 頁) に示す。ドアは番号を付した記号 E で示してある。ATF・ファイナルフォーカス室平面図を図 1.7(11 頁) に参考のため示す。

表 1.3: 塗り分けと記号の説明

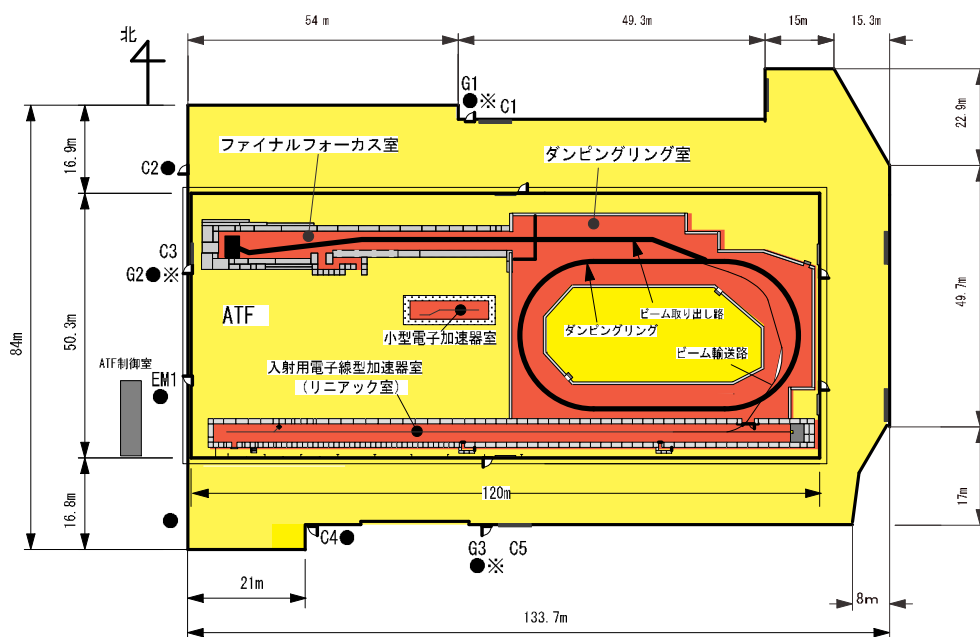
塗り分け	
1. 赤色	管理区域・放射線発生装置使用室（法）
2. 黄色	管理区域（法）・一般管理区域（機構）
記号	
1. ●	放射能標識（管理区域・使用施設）
2. ◎	放射能標識（発生装置使用室）
3. ※	注意書き
4. △	自動運転表示
5. ×	非常停止ボタン
6. ★	インターロック組み込みドア
ドアの記号	
1. G	通常の出入口
2. C	搬入口
3. EM	非常口

表 1.4: ATF の標識の種類と数（変更前）

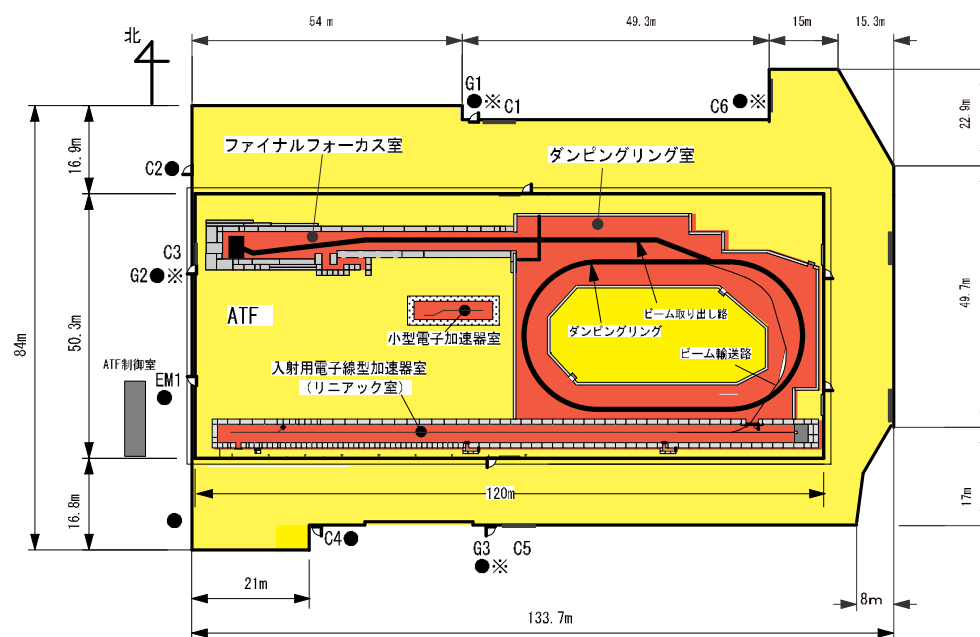
標識の種類	数	設置場所
管理区域(使用施設) 許可なくして立入を禁ず	7	図 1.4(9 頁) 参照
放射線発生装置使用室	8	図 1.5(10 頁)、図 1.6(11 頁) 参照

表 1.5: ATF の標識の種類と数（変更後）

標識の種類	数	設置場所
管理区域 (使用施設) 許可なくして立入を禁ず	8	図 1.4(9 頁) 参照
放射線発生装置使用室	8	図 1.5(10 頁)、図 1.6(11 頁) 参照



(a) 変更前



(b) 変更後

図 1.4: ATF 管理区域、標識ならびに管理区域に通ずるドアの配置図 (変更あり)

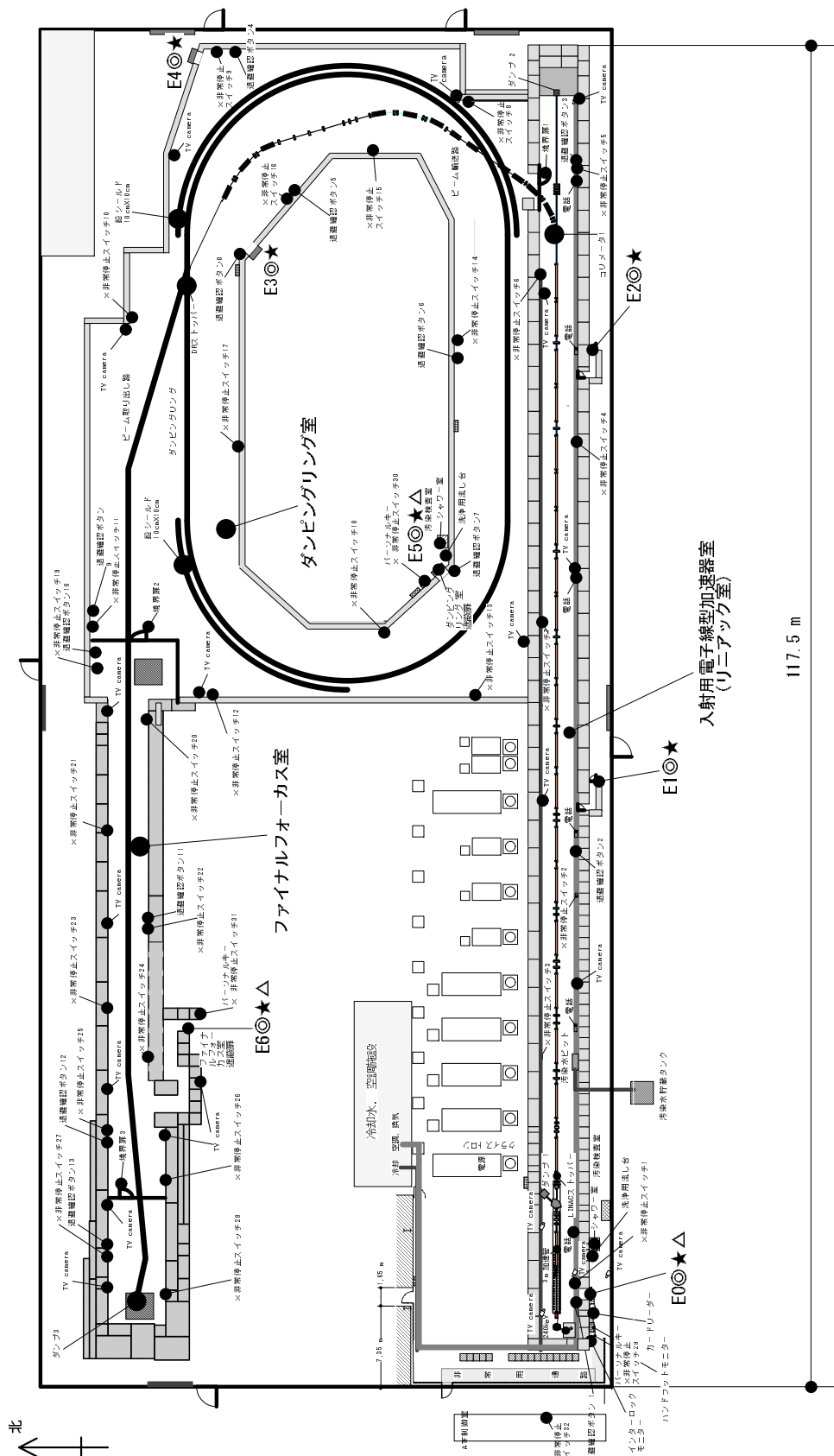


図 1.5: ATF・入射用電子線形加速器およびダンプリング発生装置室に通ずるドアの配置図 発生装置室に通ずるドアを E で示す。

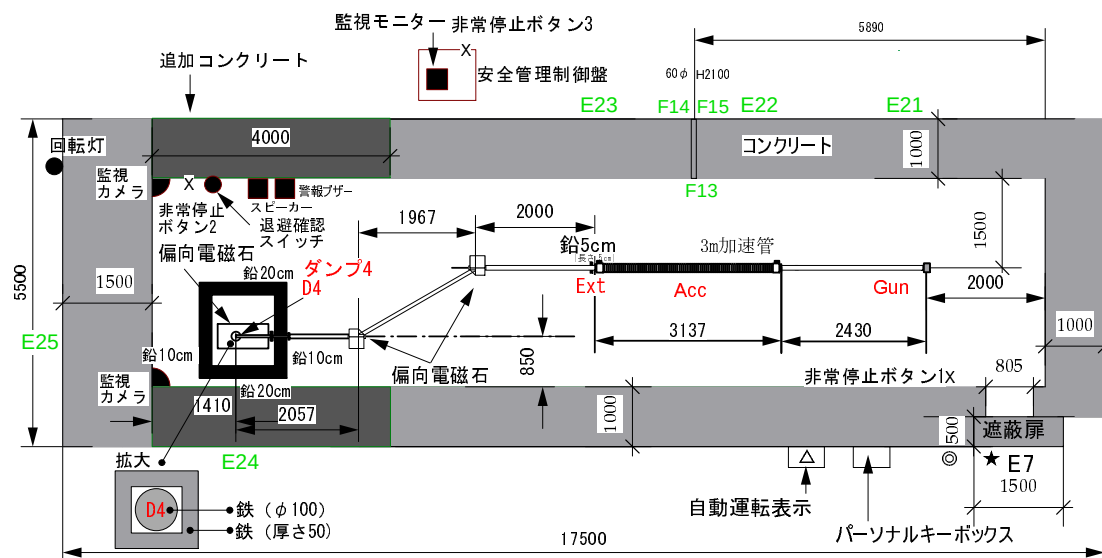


図 1.6: ATF・小型電子加速器の発生装置室に通ずるドアの配置図 発生装置室に通ずるドアをEで示す。

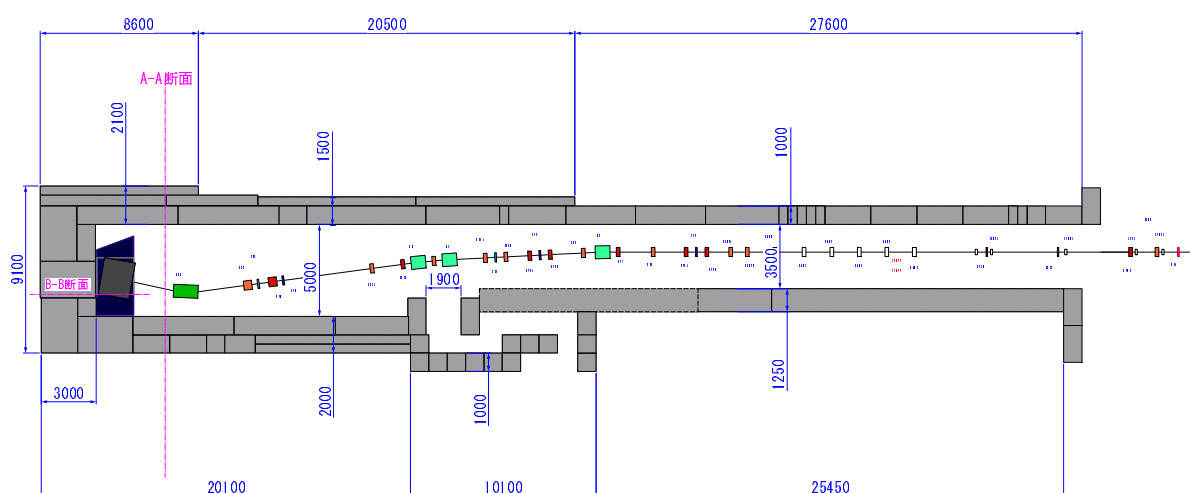


図 1.7: ATF・ファイナルフォーカス室平面図

1.6 施設の主要部分の断面図

ATF の断面図を図 1.8(12 頁) に示す。遮蔽厚さについては線量評価 (32 項) に各評価点毎に示した。ま

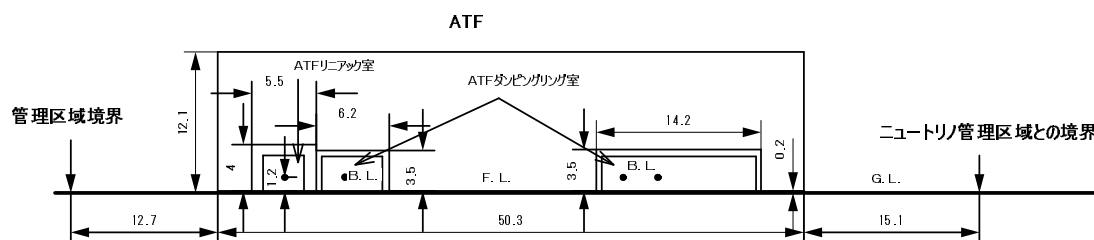


図 1.8: ATF の断面図 (単位 m)

た、ATF・ファイナルフォーカス室の断面図を図 1.9(12 頁) および図 1.10(12 頁) に参考のため示す。

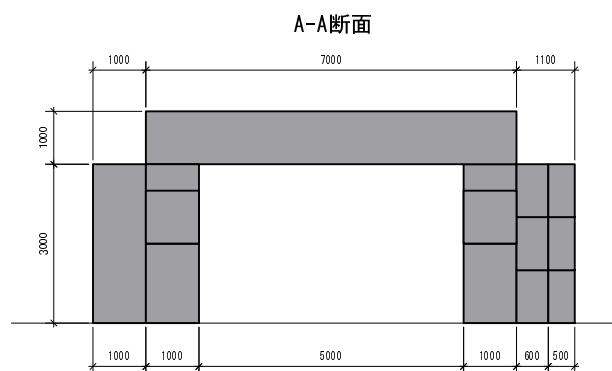


図 1.9: ATF-FF の断面図 (単位 mm)

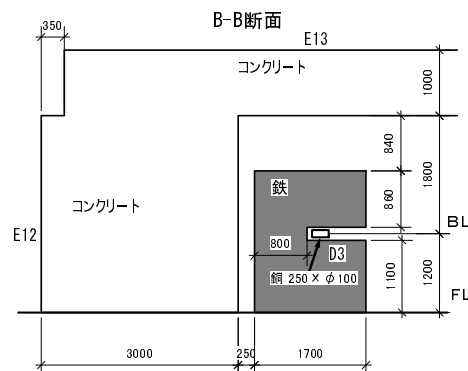


図 1.10: ATF-FF の断面図 (単位 mm)

ATF・小型電子加速器室の断面図を図 1.11(12 頁) に示す。

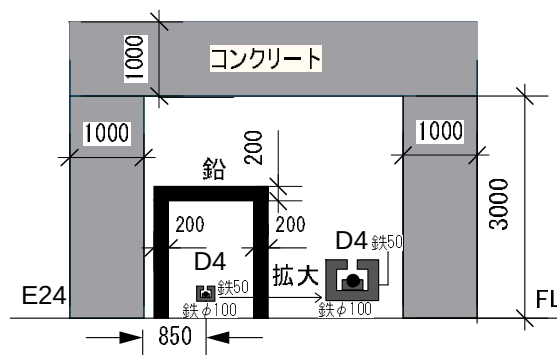


図 1.11: ATF・小型電子加速器室の断面図 (単位 mm)

第2章 遮蔽能力に係わる書類（変更なし）

2.1 入射用電子線形加速器およびダンピングリングのしゃへい能力

各線源位置に対する評価点、線量率、距離、遮蔽、評価方法について、管理区域の常時立ち入る場所、管理区域境界、事業所境界についてそれぞれ表 2.1(14 頁)、2.2(14 頁)、2.3(14 頁) にまとめる。評価点は各線源からの寄与の大きな点を選んだ。なお、これらの結果は ATF からの寄与分のみの結果である。他施設からの寄与を含んだ結果は第 2.3.3 節に示す。

表 2.1: ATF の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量と遮蔽

線源位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/h}$]	距離	遮蔽	評価方法
第 1 加速管 L0 (図 2.1(15 頁))	E1 (図 2.4(32 頁))	1.1	2.7m	コンクリート 100cm, 銅 8cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
ダンプ 1 D1 (図 2.1(15 頁))	E2 (図 2.5(32 頁))	0.99	2.58m	コンクリート 141cm, 鉛 20cm 銅 25cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.5) 式 (27 頁)
ダンプ 1 D1 (図 2.1(15 頁))	E3*1 (図 2.5(32 頁))	1.6	2.8m	コンクリート 100cm, 鉛 20cm 銅 5cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
コリメータ 1 C1 (図 2.1(15 頁))	E5 (図 2.6(32 頁))	0.43	2.8m	コンクリート 100cm, 鉄 10cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
ダンプ 2 D2 (図 2.1(15 頁))	E6 (図 2.7(32 頁))	1.7	3.5m	コンクリート 200cm, 鉄 100cm 鉛 20cm, 銅 25cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.5) 式 (27 頁)
ダンプ 2 D2 (図 2.1(15 頁))	E7 (図 2.7(32 頁))	1.8	2.8m	コンクリート 100cm, 鉄 120cm 鉛 20cm, 銅 5cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
BTE (図 2.1(15 頁))	E8 (図 2.8(33 頁))	11.2	2.3m	コンクリート 50cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
偏向電磁石 B (図 2.1(15 頁))	E10 (図 2.9(33 頁))	0.67	2.3m	コンクリート 50cm, 鉄 10cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
取出し電磁石 EK2 (図 2.1(15 頁))	E11 (図 2.10(34 頁))	3.4	2.8m	コンクリート 100cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
ダンプ 3 D3 (図 2.1(15 頁))	E12 (図 2.11(34 頁))	0.048	4.3m	コンクリート 300cm, 鉄 80cm 銅 25cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.5) 式 (27 頁)
ダンプ 3 D3 (図 2.1(15 頁))	E13 (図 2.11(34 頁))	1.4	2.8m	コンクリート 100cm, 鉄 86cm 銅 5cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)

表 2.2: ATF の管理区域境界における実効線量と遮蔽

線源位置	評価点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$	距離	遮蔽	評価方法
ダンプ 1 D1 (図 2.1(15 頁))	G1 (図 2.1(15 頁))	3.4×10^{-2}	19.0m	コンクリート 100cm, 鉛 20cm 銅 5cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
ダンプ 2 D2 (図 2.1(15 頁))	G2 (図 2.1(15 頁))	2.6×10^{-3}	53.1m	コンクリート 100cm, 鉛 20cm 鉄 133.5cm(南側側面), 銅 5cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
ダンプ 3 D3 (図 2.1(15 頁))	G3 (図 2.1(15 頁))	1.7×10^{-2}	7.3m	コンクリート 300cm, 鉄 80cm 銅 25cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.5) 式 (27 頁)

表 2.3: 入射用電子線形加速器およびダンピングリングを週 168 時間で 3 ヶ月連続運転した場合の事業所境界での線量の最大値

事業所境界評価位置	線量率 [$\mu\text{Sv}/3 \text{ ヶ月}$]	距離	評価方法
W2(図 2.2(16 頁))	0.23	470m	(2.19) 式 (30 頁)

各評価点の位置を図 2.1(15 頁)に、事業所境界について図 2.2(16 頁)に示す。

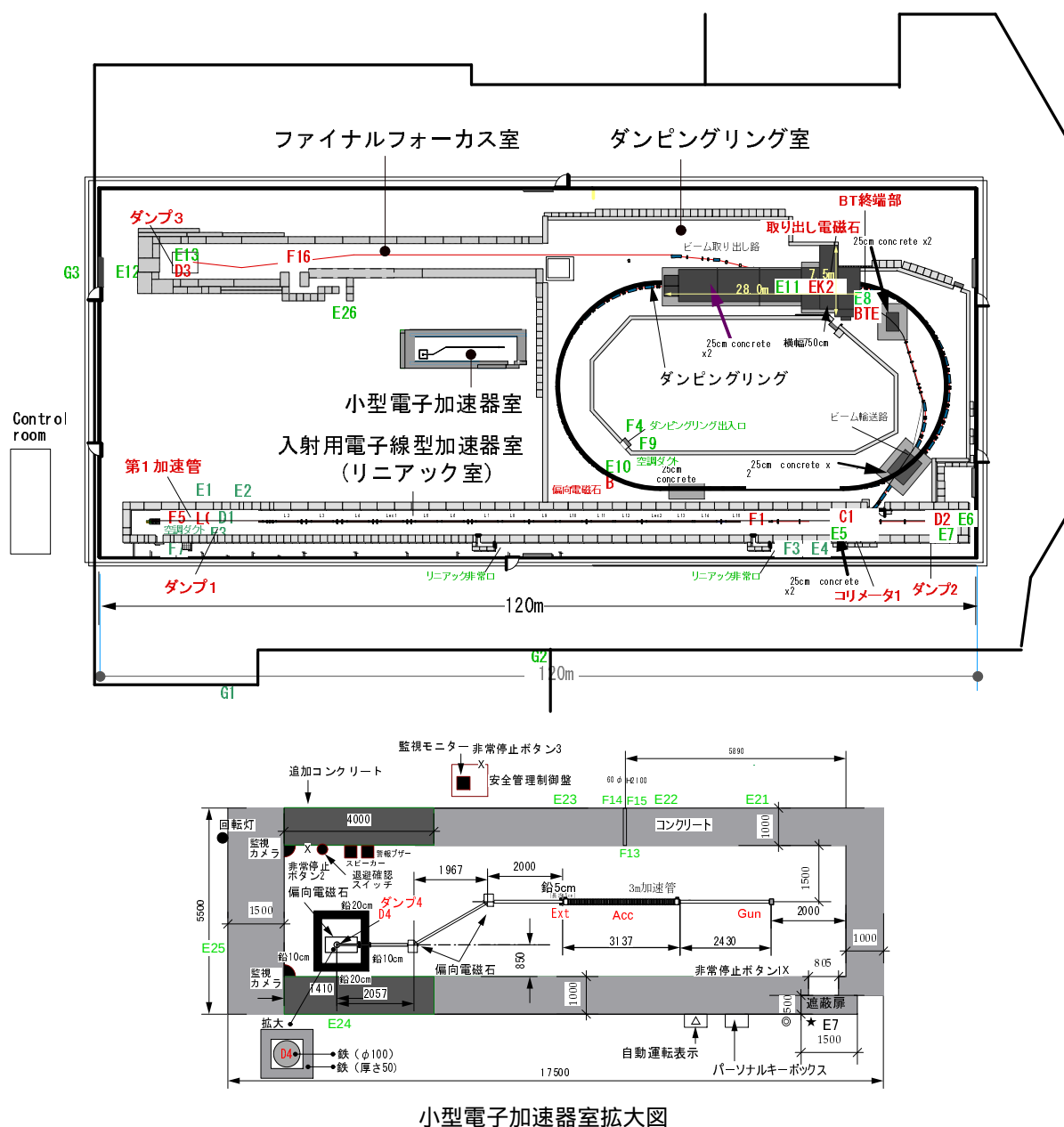


図 2.1: 線量評価点 (E1 ~ E13、E21 ~ E25、F3、F4、F7、F9、F12、F14、G1 から G3) および線源点 (L0、D1、C1、D2、BTE、B、EK2、D3、F1、F5、Gun、Acc、Ext および D4) の位置 (太線部: 小型電子加速器関連部分)

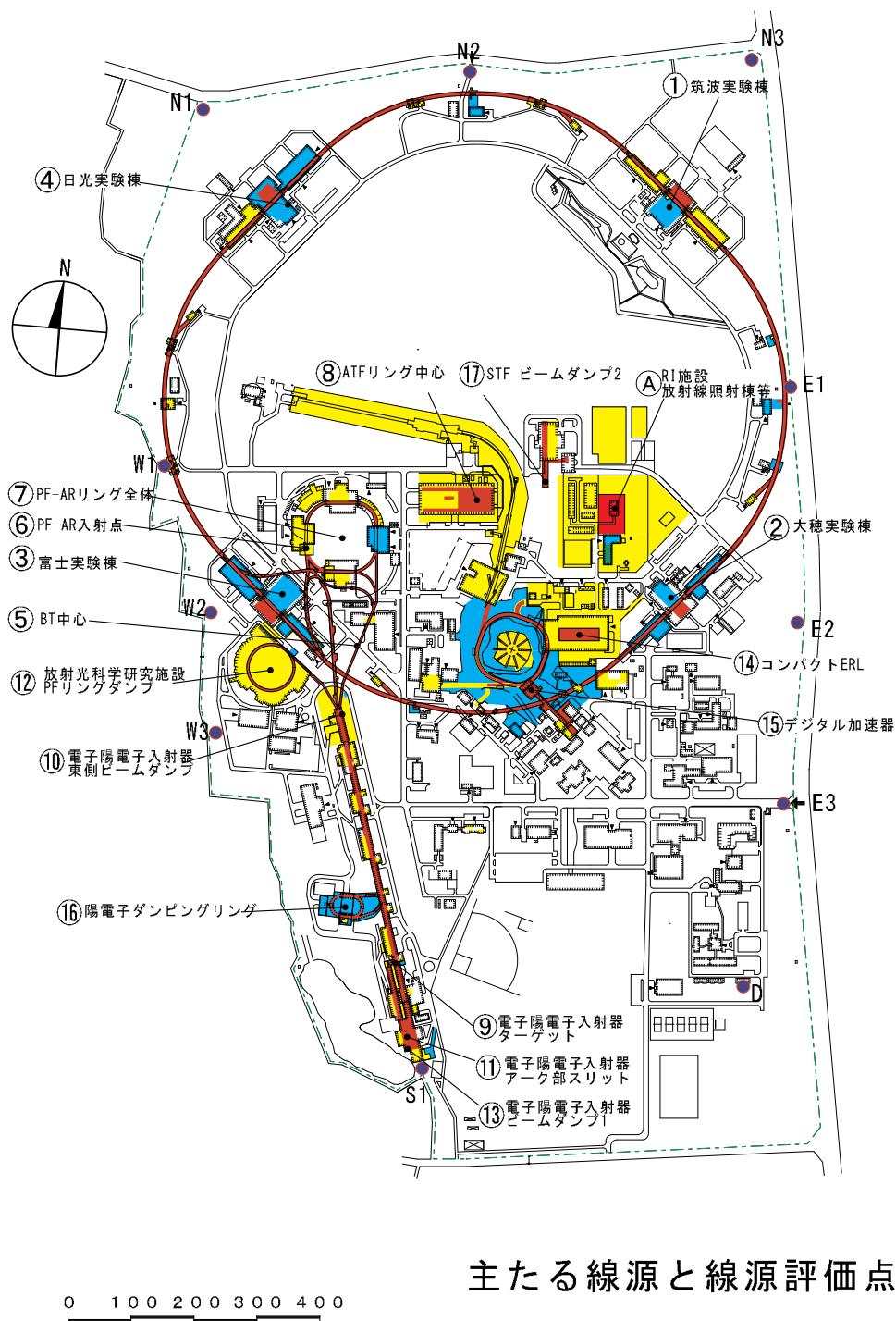


図 2.2: 機構内の主な線源点と事業所境界線量評価点：線源点を丸がこみ数字で、評価点を E1-3、N1-3、W1-3、S1、D で示す。

2.1.1 入射用電子線形加速器の遮蔽

入射用電子線形加速器の発生装置室は全てコンクリート製遮蔽体の内部に設置されている。遮蔽体の厚さは側面、上部とも 100cm である。以下、各線源点に対する遮蔽および遮蔽欠損部について述べる。

第 1 加速管 (図 2.1(15 頁)、図 2.4(32 頁)) 第 1 加速管から遮蔽壁の間には、収束電磁石があり、加速管自身を含めて 8cm 厚の銅遮蔽がある。

ダンプ 1 (図 2.1(15 頁)、図 2.5(32 頁)) ビームは 45° 曲げられてダンプ 1 に入射する。このため、ダンプ 1 前方では、100cm 厚コンクリート遮蔽を 45° の角度で透過するので、実効的なコンクリート厚さは 141cm である。前方にはこのほかに、20cm 厚の鉛、25cm 厚の銅遮蔽がある。上部には 20cm 厚の鉛、5cm 厚の銅および 100cm 厚のコンクリート遮蔽がある。

ダンプ 2 (図 2.1(15 頁)、図 2.7(32 頁)) 前面の遮蔽は、コンクリート 2m、鉄 1m、鉛 20cm、銅 25cm であり、上部の遮蔽は、コンクリート 1m、鉄 1.2m、鉛 20cm、銅 5cm であり、側面の遮蔽は上部と同等である。

コリメータ 1 (図 2.1(15 頁)、図 2.6(32 頁)) 上部に 10cm 厚の鉄遮蔽がある。

リニアック非常口 (図 2.1(15 頁)、図 2.12(34 頁)) 鉛 10cm、迷路、ポリエチレン 10cm からなる遮蔽がある。迷路の長さは一脚目が 1.3m、2 脚目が 2.2m である。開口部の大きさは幅 0.65 m、高さ 2.21 m である。

リニアック空調ダクト (図 2.1(15 頁)、図 2.14(35 頁)) 加速管コンポーネントによる銅 2cm と鉛 10cm の遮蔽がある。ダクトの有効直径は 0.2m、長さは 1m である。

旧 TOF 用貫通孔 コンクリート遮蔽の中性子ターゲットの真上の部分に TOF 測定用の直径 15 cm の貫通孔をあけてある。この貫通孔には、コンクリート 1 m と等価な鉄栓を設置してあるため遮蔽欠損部には相当しない。

2.1.2 ダンピングリングの遮蔽

ダンピングリングの発生装置室は全てコンクリート製遮蔽体の内部に設置されている。遮蔽体の厚さは側面、上部とも 50cm である。以下、各線源点に対する遮蔽および遮蔽欠損部について述べる。

BT 終端部 (図 2.1(15 頁)、図 2.8(33 頁)) 側面には 50cm 厚のコンクリート上部には 50cm 厚のコンクリート遮蔽がある。

偏向電磁石 (図 2.1(15 頁)、図 2.9(33 頁)) 50cm 厚のコンクリート遮蔽の内部に設置されている。リング内側側面および上部には偏向電磁石コンポーネントによる 10cm 厚の鉄遮蔽がある。

取り出し電磁石 (図 2.1(15 頁)、図 2.10(34 頁)) 50cm 厚のコンクリート遮蔽体の内部に設置されている。北側面と上部に追加コンクリートブロックがあり、合計のコンクリート厚さは北側面で 150cm、上部で 100cm である。

ダンプ 3 (図 2.1(15 頁)、図 2.11(34 頁)) 前面の遮蔽は、コンクリート 3m、鉄 0.8m、銅 25cm である。上部の遮蔽は、コンクリート 1m、鉄 0.86m、銅 5cm である。側面の遮蔽は上部と同等である。

DR 出入口 (図 2.1(15 頁)、図 2.13(34 頁)) 鉄 10cm (偏向電磁石のコンポーネント) およびコンクリート 16cm の遮蔽がある。

DR 空調ダクト (図 2.1(15 頁)、図 2.15(36 頁)) 鉄 10cm (偏向電磁石のコンポーネント) の遮蔽がある。ダクトの有効直径は 0.2m、長さは 1m である。

ファイナルフォーカス室出入口 (図 2.1(15 頁)、図 2.16(36 頁)) 4 回屈曲構造の遮蔽がある。

2.1.3 ビーム損失の推定

運転モード

ビームロスには運転モードによって異なるので、まず運転モードについて述べる。

発生装置の各機器の配置を図 2.1 (15 頁) に示す。電子銃で発生した最大エネルギー 240 keV のパルス電子ビームはサブハーモニックバンチャー、プリバンチャーでバンチさせ、さらにバンチャーでバンチさせながら約 2 MeV のエネルギーまで加速する。RF 電子銃を用いる場合は、エネルギー 2 MeV のバンチ電子ビームを直接発生する。この電子ビームを最大エネルギー 2.3 GeV まで加速する。その後、ビームはビーム輸送路を経てダンピングリングに送られる。ダンピングリングで十分にエミッタンスを小さくした後、取り出し路にビームを送り、ビーム診断を行う。リニアックの使用法として以下の 3 通りの方法がある。

L1 第一加速管で発生した最大 150 MeV の電子ビームを入射部直後に設置した分析電磁石で 45° 曲げ、ダンプ 1 に捨てる。

L2 最大 2.3 GeV まで加速した電子ビームを、直線部最下流のダンプ 2 に捨てる。

DR 最大 2.3 GeV まで加速した電子ビームを、ビーム輸送路を経てダンピングリングに入射する。

ここで、L1、L2 は直線加速器のみを使用し BT 部分を使用しない「リニアックモード」である。リングでは、リニアックから入射したビームのエミッタンスを十分減衰させた後、ビーム取り出し路にビームを取り出しダンプ 3 に捨てる。*

リングの使用法としては、以下の方法がある。

MB: 1 バンチまたは複数バンチのビームが同時にリングを周回する。

本発生装置の性質を示すパラメータとして、各使用方法での最大エネルギー、最大出力等を表 2.4 および表 2.5 に示す。最大出力は、表 2.4 および表 2.5 中の定格エネルギーと定格電流を用い、これらの積に等しいとして決定した。

ビーム損失率

本申請書の遮蔽計算の基になるビーム損失率仮定値を表 2.6 に示す。(表 2.6 で取り上げたビーム損失点の場所は図 2.1 を参照。) 以下、ビームロス推定のための考察を述べる。

本加速器は従来の加速器に較べて低エミッタンスのビームをより安定に加速することを目標とした試験加速器であり、そのために次のような諸点に注意して設計した。

*このモードの利用法としては、レーザービームを衝突させ逆コンプトン散乱により数 100 MeV の円偏光光子を生成し、これをターゲットに衝突させて対生成により偏極陽電子を生成する実験がある。この場合、電子のビームライン上には物質を置かないので、電子ビームと物質の相互作用による放射線の発生はない。

表 2.4: 運転モード別最大定格 (リニアック)

運転モード	L1	L2	DR
最大エネルギー (GeV)	0.15	2.3	2.3
バンチ内最大粒子数	3×10^{10}	3×10^{10}	3×10^{10}
最大バンチ数 (pulse ⁻¹)	100	100	20
最大繰り返し数 (Hz)	12.5	12.5	12.5
最大出力 (GeV $\cdot\mu$ A)*	0.0125	0.616	0.02464
定格エネルギー (GeV)	0.15	1.54	1.54
定格電流 (μ A)	0.0825	0.4	0.016

* インターロックにより各モードにおける下記の最大出力がこの値を超えないようになっている。
すなわち、DR 以外の場合、加速エネルギー > 1.54 GeV の場合、定格電流の 1/2 が電流の上限として自動的に設定される。DR の場合、加速エネルギー > 1.54 GeV で運転する事はない。

表 2.5: 最大定格 (リング)

最大エネルギー (GeV)	2.3
最大バンチ数 (pulse ⁻¹)	20
最大繰り返し数 (Hz)	12.5
最大電流 (mA)	210
最大出力 (GeV $\cdot$ mA)#	323.4
定格エネルギー (GeV)	1.54
定格電流 (mA)	210

インターロックにより最大出力がこの値を超えないようになっている。
また、リングは定格エネルギーに合わせて設計されているので、それ以上のエネルギーのビームを保持する事はできない。

1. 加速器の加速管や収束系などの各構成要素は、精度よく製作された架台の上に全体として $100\ \mu\text{m}$ 以下の初期精度で設置する。その後、ワイヤーを用いたアラインメント装置により、常時相対的な位置を監視し、この初期設置精度を保つ方式になっている。
2. ビーム形状モニター及びビーム位置モニターなど多くのビーム診断装置を設置し、フィードバックシステムとして働くようになっている。
3. 本加速器では、インターロック装置を備えると共に、電子銃、クライストロン、収束系など全てを計算機制御に組み込んであり、何等かの異常が生じた場合、直ちに電子銃は停止する。

従って、本加速器のビームロスとは従来の同型式の加速器に比べて少ないと考えられる。

加速ビームの損失は、バンチ内の粒子数に依存し、一般に粒子数が増えるほどビーム損失が大きい。ここでは安全のために最大損失について遮蔽計算を行う。

第1加速管部までのビームロスの評価

まず、第1加速管部（図2.1）におけるビームロスの評価する。第1加速管部におけるビームの集束はヘルムホルツ磁場内により行う。先に述べた本加速器の特徴からビーム粒子が加速管や真空チェンバー等に衝突して失われることはほとんどないと考えられるが、遮蔽計算に当たっては、「加速管内（全長3m）に於て最大エネルギー150 MeVのビームが0.5%損失する」と仮定する。このビーム損失の値は従来の電子、陽電子線形加速器における仮定（0.01%/m）よりも更に安全サイドになっている。損失を免れて加速された電子ビームは、L1モードでは、第1加速管直後の分析電磁石により曲げられて、ビームダンプ1で全て失われる。他の使用方法の場合には、さらに加速される。次に、150 MeVより下流側でのビームロスの評価について述べる。

ATF リニアックでのビームの性質

当初は、エネルギーを1.54 GeV、規格化エミッタンス ϵ_N を $3.0 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{rad}$ 以下、エネルギー幅を1%以内、パルス当たり20バンチ、繰り返し25Hz、バンチ当たりの粒子数を 2.0×10^{10} と仮定して設計を進めてきた。

しかし、パルス当たり20バンチのビームの性質を第1加速管部で測定した結果によると、80 MeVで ϵ_N は $5.0 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{rad}$ 以下であった。リニアックでのエミッタンスの増加を考慮しても、今までの経験から1.54 GeVでの ϵ_N は $1.0 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{rad}$ 以下にできることは明らかである。またビームのエネルギー幅に関しても、20 psec（RMS[†]）のバンチ長を仮定していたが、バンチ長の測定では5 psec（RMS）以下であるとの結果を得ている[1]。これに基づいて、ビームエネルギーの全幅（99%BEAM）を計算すると1%以下となる[‡]。

以上より、規格化エミッタンス ϵ_N は $1.0 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{rad}$ 以下、エネルギーの半幅（運動量の半幅）0.5%以下を仮定してATFリニアックおよびビーム輸送系におけるビームロスの評価する。

ATF リニアックにおけるビームロスの評価（150 MeVより下流側）

この部分におけるビームの集束系は、任意の場所において $\sqrt{7 \times 10^{-3} \beta / \gamma} < r$ が成り立つように設計してきた。但し、 β はビームの広がりに関するパラメータ、 γ は相対論的因子（ビームエネルギーが1.54 GeVの時には、 3000λ ）、 r はその場所における真空パイプの内径である。ビームサイズは、 $\sigma = \sqrt{\epsilon_n \beta / \gamma} = \sqrt{1 \times 10^{-4} \beta / \gamma}$

[†]Root mean square: 2乗和の平方根。

[‡]バンチの各部分に対する加速エネルギーは、バンチの各部分が加速管を通過する瞬間の高周波強度に比例する。一方、高周波の強度は余弦関数的に変化し、バンチの大部分は高周波強度が最大になる瞬間に加速管を通過する。実際にはバンチ長が有限の長さを持つため、バンチの各部分に対する加速エネルギーは分布を持つ。このため、バンチ長が長いほどエネルギー幅が広がる。

表 2.6: ビーム損失

場所 (図 2.1)	エネルギー (GeV)	電流 (μA)	損失割合	損失率 (PPS)	リニアック 使用モード
ダンプ 1(D1)	0.15	0.0825	100%	5.15×10^{11}	L1
ダンプ 2(D2)	1.54	0.4	100%	2.5×10^{12}	L2
ダンプ 3(D3)	1.54	0.016	100%	1×10^{11}	DR
第一加速管 (L0)	0.15	0.4	0.5%	1.25×10^{10}	全モード
コリメータ 1(C1)	1.54	0.016	0.3%	3×10^8	DR
BT 終端部 (BTE)	1.54	0.016	0.1%	1×10^8	DR
取出しキッカー 2(EK2)	1.54	0.016	0.6%	6×10^8	DR
リング偏向電磁石	1.54	—	1.2%	$1.2 \times 10^{9*}$	DR

* 36 台の偏向電磁石の合計。

表 2.7: 線量率評価のために仮定した仮想ビーム損失

場所 (図 2.1)	エネルギー (GeV)	損失割合 (%)	損失率 (PPS)
リニアック非常口前 (F1)	1.54	0.003	7.5×10^7
リニアック空調ダクト前 (F5)	0.15	0.02	5×10^8
FF 出入口前 (F16)	1.54	0.1	1×10^8

で与えられるので、真空パイプ内径とビームサイズの比 R をとると、

$$R = r/\sigma > \frac{\sqrt{7 \times 10^{-3} \beta/\gamma}}{\sqrt{1 \times 10^{-4} \beta/\gamma}} \simeq 8.37$$

となる。従って、ビームサイズは真空パイプの内径に比べて十分小さく、この部分におけるビームのロスは無視できると考えられる。

ビーム輸送路およびビーム取り出し路におけるビームロスの評価

ビームロスはビーム輸送路に設けられたコリメータ部 (図 2.1[15 頁] のコリメータ 1) およびビーム取り出し路に設けられた取り出しキッカー 2 (図 2.1[15 頁] の EK2) でのみ生じる。

その他の部分は真空ダクトの内径が 24 mm あり、定常運転においてはビームロスなくビーム輸送できる。コリメータ部の形状は真空ダクトの内径が 14 mm で長さ 226.7 mm、材質は SUS である。コリメータは最初の偏向電磁石の直後の Q-Magnet の中に設置する。

コリメータ 1 でのビームサイズはエンベロープ関数 $\beta=10$ m、ディスパージョン $\eta=0.3$ m である。 β と η は共にビームの広がりを表すための関数である。ビームの幾何的な広がりがガウス分布で表されると仮定する。ビームの広がり σ は、 β からの寄与と η からの寄与の和で得られる。ここでは、 3σ に相当するビームの広がり的大小さを評価する。

$$\begin{aligned}
3\sigma &= \sqrt{\left(3\sqrt{\beta\epsilon_N/\gamma}\right)^2 + (\eta\Delta p/p)^2} \\
&= \sqrt{9\beta\epsilon_N/\gamma + (\eta\Delta p/p)^2}
\end{aligned}$$

である。ここで、先に得た運動量の半幅 $\Delta p/p = 0.5\%$ は、99%以上のビームがこの中に含まれる値であり、ガウス分布の 3σ に相当するので、上式の右辺第 2 項は 3 倍していない。上記の値を代入すると、

$$\begin{aligned} 3\sigma &= \sqrt{3.03 + 2.25} \\ &= 2.3 \text{ mm} \end{aligned}$$

を得る。ビーム軌道及び真空ダクトのずれの和は $\pm 2 \text{ mm}$ 以内にできるので、ビームの 3σ 以下の部分が失われることはなく、 3σ 以上の部分の一部が失われる。ここでは、ビームの 3σ 以上の部分 (0.27%以内) が失われると考え、コリメータ 1 でのビームロス は 0.3% とする。

取り出しキッカー 2 でのビームサイズはコリメータ部でのビームサイズより小さく、取り出しキッカー 2 でのビーム損失はコリメータ部での損失より少ないと考えられる。取り出しキッカー 2 のビーム損失を 0.6% と仮定する。[§] さらに、BT、DR 直線部および取り出しラインの任意の部分での 0.1% のビーム損失を仮定する。遮蔽評価の際には、この任意の点での損失を BT 終端部に置く。

ダンピングリングのビームの性質

リングに入射されるビームはビーム輸送路と同じものであるので、規格化エミッタンスは $1.0 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{rad}$ 以下、エネルギー幅は 1% 以下を仮定する。リングをビームが周回している間に規格化エミッタンスは $3 \times 10^{-6} \text{ m} \cdot \text{rad}$ まで減衰していく。このときの減衰時間は約 5 ms である。入射から約 200 ms 後、エミッタンスが小さくなったビームはリングから取り出され、ビーム取り出し路に送られる。この時のビームサイズは 3σ で 0.5 mm 以下となる。

ダンピングリングでのビームロスの評価

次にダンピングリングでのビーム損失を推定する。リングの真空ダクトの内径はビーム輸送路と同じ 24mm であるので定常運転においてこれによるロスはない。リングではビーム寿命によるビームロスを考慮する。ビーム寿命には Touscheck 効果[¶][2] によるものと残留ガスとの散乱によるものがあるが、後者はビームのリング滞在時間 (1 秒以下) に対して数時間オーダーなので無視してよく、ここでは Touscheck 効果による寿命で評価する。

$$\begin{aligned} N_{loss} &= \frac{f_{rep}}{N_T} \times N_e \times N_b N_T \times \left\{ 1 - \exp \left(-\frac{N_T}{\tau f_{rep}} \right) \right\} \\ &\simeq \frac{f_{rep}}{N_T} \times N_e \times N_b \times N_T \times \frac{N_T}{\tau f_{rep}} \\ &= \frac{N_e N_b N_T}{\tau} \end{aligned} \tag{2.1}$$

ここで、 f_{rep} はリニアックからの入射の繰り返し数、 N_e はバンチあたりの電子数、 N_b はトレインあたりのバンチ数、 N_T はリング一周に滞在するトレイン数、 τ は Touscheck 効果によるビーム寿命である。式 (2.1) で $N_e N_b N_T$ はリングを周回している電子数であるから、リングでのロスは、リング周回電子数を Touscheck 寿命で割る事で得られる。ダンピングリングの最大電流値は 210 mA である。通常の運転パターンでの Touscheck 効果によるビームロスは 1 秒間あたり 1.2×10^9 個以下である。

[§] 増分の 0.3% はキッカー 2 の開発研究のための非定常の物であるので、通常の運転では起こらないものである。このため排気、排水の放射化の評価には、この増分を反映させない。

[¶] バンチ内の電子同士のクーロン散乱 (Møller 散乱) により電子の持っている横方向の運動量が縦方向に変換されることで、電子が安定領域を越え失われる現象。

2.2 小型電子加速器のしゃへい能力

各線源位置に対する評価点、線量率、距離、遮蔽、評価方法について、管理区域の常時立ち入る場所、管理区域境界、事業所境界についてそれぞれ表 2.8(23 頁)、2.9(23 頁)、2.10(23 頁) にまとめる。評価点は各線源からの寄与の大きな点を選んだ。なお、これらの結果は ATF からの寄与分のみの結果である。他施設からの寄与を含んだ結果は第 2.3.3 節に示す。

表 2.8: ATF 管理区域の常時立ち入る場所における実効線量と遮蔽（小型電子加速器）

線源位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/h}$]	距離	遮蔽	評価方法
電子銃 Gun (図 2.1(15 頁))	E21 (図 2.1(15 頁))	9.2	2.5m	コンクリート 100cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
加速管 Acc (図 2.1(15 頁))	E22 (図 2.1(15 頁))	9.8	2.5m	コンクリート 100cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
加速管出口 Ext (図 2.1(15 頁))	E23 (図 2.1(15 頁))	4.2	2.5m	コンクリート 100cm 鉛 5cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
ダンプ 4 D4 (図 2.1(15 頁))	E24 (図 2.1(15 頁))	11.7	1.85m	コンクリート 100cm 鉄 10cm、鉛 20cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)
ダンプ 4 D4 (図 2.1(15 頁))	E25 (図 2.1(15 頁))	0.55	2.91m	コンクリート 150cm 鉄 10cm、鉛 10cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)

表 2.9: ATF 管理区域境界における実効線量と遮蔽

線源位置	評価点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$	距離	遮蔽	評価方法
ダンプ 4 D4 (図 2.1(15 頁))	G2 (図 2.1(15 頁))	1.9×10^{-2}	46.4m	コンクリート 100cm 鉄 10cm、鉛 20cm	(2.2) 式 (26 頁) (2.3) 式 (26 頁)

表 2.10: 小型電子加速器を週 168 時間で 3 ヶ月連続運転した場合の事業所境界での線量の最大値

事業所境界評価位置	線量率 [$\mu\text{Sv}/3\text{ ヶ月}$]	距離	評価方法
W2(図 2.2(16 頁))	0.27	470m	(2.19) 式 (30 頁)

各評価点の平面図を図 2.1(15 頁) に、事業所境界について図 2.2(16 頁) に示す。

2.2.1 小型電子加速器の遮蔽

小型電子加速器の発生装置室は全てコンクリート製遮蔽体の内部に設置されている。遮蔽体の厚さは側面が 100cm(北、南、東) および 150cm(西)、上部が 100cm である。以下、各線源点に対する遮蔽について述べる。

電子銃および加速管 (図 2.1(15 頁)) 側面および上部に 100cm 厚のコンクリート遮蔽、前方に 150cm 厚のコンクリート遮蔽がある。

加速管終端部 (図 2.1(15 頁)) 側面および上部に 100cm 厚のコンクリート遮蔽および 5cm 厚の鉛遮蔽、前方に 150cm 厚のコンクリート遮蔽および 10cm 厚の鉛遮蔽がある。

ダンプ 4（図 2.1(15 頁)）ビームは下方に 90° 曲げられ、ダンプ 4（直径 10cm のステンレス製円柱）に入射する。ダンプ 4 の周囲に鉄遮蔽を置く。その厚さは下方向（ビーム進行方向）、南側、東側、北側、西側についてそれぞれ 5 cm、上方向に 10 cm である^{||}。さらに外側に鉛遮蔽があり、その厚さは 20 cm（南側、北側および上部）および 10 cm（東側および西側）である。その外側にコンクリート遮蔽があり、その厚さは 150 cm（西側）および 100 cm（南側、東側、北側および上側）である。

2.2.2 小型電子加速器のビーム損失の推定

表 2.11 に小型電子加速器の最大定格を示す。現在、電子銃で生成されている電子ビームを測定した結果を用いて加速電圧増強後のビーム損失の推定を行った。電子銃直後の場所においてビームダクト径はビーム径の $\pm 2.5\sigma$ となり、ビームロス は 1.24% 以下と考えられるが、遮蔽計算では「ビームロス は 2% である」と仮定する。加速電圧増強部においては加速管終端部がもっとも狭く、ビームダクト径はビーム径の $\pm 3.5\sigma$ となり、ビームロス は 0.1% 以下と考えられるが、遮蔽計算では「ビームロス は 1% である」と仮定する。その後、エネルギー分析器まではビームダクト径はビーム径の $\pm 7\sigma$ 以上あり、ここでのビームロス は無い。最終的に、加速されたビームはエネルギー分析器で 90° 曲げられ、ビームライン下流部に設置したビームダンプに入射して 100% 消失する。^{**}

表 2.11: 小型電子加速器の最大定格

最大エネルギー	50 MeV	最大出力	156.25 MeV $\cdot \mu\text{A}$
---------	--------	------	--------------------------------

表 2.12: 小型電子加速器のビーム損失

場所 (図 2.1)	エネルギー	損失割合
電子銃直後 (Gun)	7 MeV	0.02
加速管	50 MeV	0.003
加速管終端部 (Ext)	50 MeV	0.01
ダンプ (D4)	50 MeV	1

^{||} 真上方向はビームダクトがあるため遮蔽に欠損があるもののビームと逆方向であるため問題とはならない。

^{**} なお、ビームダンプ直前でレーザービームを衝突させ逆コンプトン散乱により数 10 keV の光子を生成することもある。この場合、電子のビームライン上には物質を置かないので、電子ビームと物質の相互作用による放射線の発生はない。また、3 m 加速管を使用せず、電子銃単独運転を行う場合がある。

2.3 放射線安全対策

2.3.1 本機構における区域設定の基準

本機構では放射線管理のために機構の放射線障害予防規定により以下に示す管理基準に基づいて区域管理を行っている。

A) 管理区域

1. 立入禁止管理区域：空間線量率 100 mSv/h を超えるかまたはその恐れがある所
2. 立入制限管理区域：
 - (a) 空間線量率 $20 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ を超えるかまたはその恐れがあり、 100 mSv/h 以下の区域
 - (b) 空气中放射能濃度が告示別表第 1 の第 4 欄及び別表第 2 の第 2 欄に掲げる濃度限度の 10 分の 1 を超えるかまたはその恐れがある区域、あるいは表面密度が告示別表第 3 に掲げる表面密度限度の 10 分の 1 を超えるかまたはその恐れがある区域
3. 一般管理区域：空間線量率が $1.5 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ (1 週間平均) を超えるかまたはその恐れがある区域で、上記 (a)、(b) に該当しない区域

B) その他の区域

1. 周辺監視区域：空間線量率が $0.2 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ (四半期平均) を超えるかまたはその恐れがある区域で管理区域に該当しない区域
2. 一般区域：空間線量率 $0.2 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ (四半期平均) 以下の区域
3. 事業所境界における空間線量率：施設あたり $50 \text{ }\mu\text{Sv/y}$ 以下

放射線施設の新設、変更に際し、上記区域管理を行っていく上で必要となる施設の放射線遮蔽の設計基準は次の通りである。

1. 立入制限管理区域及び一般管理区域に係わる空間線量率は 1 時間あたりそれぞれ 100 mSv 及び $20 \text{ }\mu\text{Sv}$ 以下とする。
2. 周辺監視区域、一般区域及び事業所境界に係わる空間線量率はそれぞれ 1 時間あたり $1.5 \text{ }\mu\text{Sv}$ 、 $0.2 \text{ }\mu\text{Sv}$ 及び 1 年間あたり $50 \text{ }\mu\text{Sv}$ 以下とする。

なお、放射線障害防止法に定められた管理区域基準及び事業所境界に係わる実効線量率はそれぞれ 1.3 mSv/3 ヲ月 、 $250 \text{ }\mu\text{Sv/3 ヲ月}$ 以下でなければならない。上記の設計基準を満足すれば、管理区域境界では必ず空間線量率が $1.5 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ 以下となり法による管理区域境界に係わる規制値を十分下回る。また、事業所境界に係わる設計基準である年間 $50 \text{ }\mu\text{Sv}$ 以下を満足すれば、法による事業所境界における規制値を十分下回る。

上記に基づいて ATF の各場所の空間線量率には以下のような管理基準が設定されている。

立入禁止管理区域：1 時間平均で 100 mSv/h を超える場所

1. 運転中の ATF および小型電子加速器発生装置室内 図 1.4(9 頁) の中の赤色部分

一般管理区域：1 時間平均で $20 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ 以下

1. ATF 全域 (運転中の入射用電子線形加速器・ダンピングリングおよび小型電子加速器発生装置室内を除く) 図 1.4(9 頁) の中の黄色部分

2.3.2 遮へい設計の計算方式

遮蔽計算には、実験や断面積データ等から導かれた計算式を用いる方法を採用した。

横方向バルク遮蔽

Jenkins [3] が導いた式を基にした点状線源に対する次の計算式を使用する。

中性子

$$\begin{aligned} H_n(E) = & E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right. \\ & + H_0(\text{mid}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_3 \sin \theta} \right) (1 - 0.75 \cos \theta)^{-1} \\ & \left. + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp\left(\frac{-d}{\lambda_2 \sin \theta} \right) \right\} \end{aligned} \quad (2.2)$$

$H_n(E)$: 評価点 E の中性子線量当量 (Sv/e)

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

r : ターゲットから遮蔽表面までの距離 (cm)

θ : ターゲットから評価点 E を見込む角度

$H_0(\text{high})$: 高エネルギー (100 MeV 以上) の中性子に対する線源項 (図 2.3(31 頁) 参照)

d : 遮蔽の厚さ (g/cm²)

λ_1 : 高エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 120 g/cm²

$H_0(\text{mid})$: 中間エネルギー (25 ~100 MeV) の中性子に対する線源項 (図 2.3(31 頁) 参照)

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 55 g/cm²

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離、コンクリート 30 g/cm²

Z : ターゲットの原子番号

コンクリート以外の物質の λ_1 、 λ_2 、 λ_3 は次式で与えられる。

$$\lambda_1(A) = 38A^{0.33}, \quad \lambda_2(A) = 4.8A^{0.58}, \quad \lambda_3(A) = 8.9A^{0.58}$$

ここで、 A は遮蔽体の質量数である。

中性子線源項のターゲットの原子番号依存性は、DESY で行われた実験値 [4] を採用する。この実験では、中性子発生強度の Z 依存性は g/cm² の単位での放射長の比に近い。

光子 *

$$\begin{aligned} H_\gamma(E) = & E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin \theta} \right) (1 - 0.98 \cos \theta)^{-1.2} \right. \\ & \left. + 0.267 H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right\} \end{aligned} \quad (2.3)$$

*EGS4 コードと QAD コードを組み合わせた線量等量計算と比較して本 Jenkins の式は 7 MeV において約 3 倍の安全側の評価であった。

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子線量当量 (Sv/e)

μ : 光子の質量減弱係数[†] (cm^{-1})

土 0.025、コンクリート 0.055、重コンクリート 0.08、鉛 0.47、鉄 0.23

ρ : 各物質の密度 (g/cm^3)

土 1.6、コンクリート 2.3[‡]、鉛 11.3、鉄 7.1[§]

(2.3) 式の括弧内第 1 項目は制動 X 線による寄与、第 2 項目は中性子による 2 次光子の寄与である。

線状線源

線状に一樣なビーム損失が起こる場合には、ビーム損失の生じる領域の長さ l が r に較べて十分大きい場合に成立する次式を使用する。

$$H_l = \frac{r}{l} \cdot H_m \quad (2.4)$$

H_l : l の領域に一樣なビーム損失がある場合の線量率

H_m : ビーム損失が点状に集められて発生したと仮定して求められた線量率

前方バルク遮蔽

中性子

「400 MeV 電子の場合、遮蔽体中の線量当量は前方方向で 90° 方向の約 2 倍である」という結果を Alsmiller 等 [6] が出しているが、Jenkins が導いた (2.2) 式は前方で約 10 倍の値を与える。前方方向の計算は安全側に評価するため (2.2) 式を使用する。

光子

Sakano 等 [7] が提唱している線源項を使用して次式で評価する。

$$H_\gamma(E) = H_0 D^{-2} \left(\frac{E_0}{100} \right)^a \exp(-0.055 \times 11.35 \times d_{pb} - \mu d) \quad (2.5)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子線量当量 (Sv/e)

H_0 : 1.0×10^{-12} ($\text{Sv m}^2 \text{ e}^{-1}$) ($E_0 > 200 \text{ MeV}$)、 4.0×10^{-13} ($\text{Sv m}^2 \text{ e}^{-1}$) ($E_0 < 200 \text{ MeV}$)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV)

a : 1.47 ($E_0 > 200 \text{ MeV}$)、2.62 ($E_0 < 200 \text{ MeV}$)

D : ターゲットから遮蔽表面までの距離 (m)

d_{pb} : ターゲットとコンクリートの間の鉛厚さ (cm)

μd : コンクリート等の鉛以外の遮蔽体の減衰係数と厚さの積

[†] DESY での 5 GeV 電子に対する制動 X 線の遮蔽実験 [5] から求められた。鉛、鉄では光子の質量減衰係数の最小値に一致する。土等の低原子番号の物質の測定値は、質量減衰係数の最小値よりもさらに小さい値を示すが、ここでは安全側の評価として DESY の測定値を採用している。

[‡] 小型電子加速器については、安全側に評価するため 2.1 を採用した。

[§] 普通の鉄材料は不純物を含み、純鉄の比重 7.86 より小さいため安全側に評価するため正確な比重が不明の時はこの値を採用する。また、遮蔽計算において銅およびステンレスを鉄と近似する。

光子・中性子の発生量

中性子

電子が 10 放射長くらいの厚いターゲットに入射した場合に発生する二次中性子はほとんどが巨大共鳴中性子で、中・高エネルギーの中性子の発生量は少ない。巨大共鳴中性子の発生量の計算には、SLAC の Mao[8] 達がより詳細な電磁シャワーの計算と新しい巨大共鳴中性子生成断面積データから導いた以下の簡易式を用いる。

$$Y_n = 8 \times 10^{-6} E_0 (Z^{0.5} + 0.12Z^{1.5} - 0.001Z^{2.5}) \quad (2.6)$$

Y_n : 巨大共鳴中性子の発生量 (n/e)

Z : 原子番号 ($13 \leq Z \leq 82$)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV、 > 50 MeV、ターゲットの厚さは 10 放射長以上)

巨大共鳴中性子のエネルギーは核分裂中性子に近いので、単位中性子束当たりの 1 cm 線量当量は、 ^{252}Cf 中性子スペクトルに対する平均値 3.4×10^{-10} Sv cm² を用いる。従って、加速器トンネル室内で起こるビーム損失が点状線源に近似できるときは、発生中性子線量の線源項 H_{n0} (Sv cm² e⁻¹) を次式で求める。

$$H_{n0} = \frac{3.4 \times 10^{-10}}{4\pi} Y_n = 2.7 \times 10^{-11} Y_n \quad (2.7)$$

光子

Swanson[9] は、電子エネルギーが 0.1 GeV 以上の時、90 度方向への線量を、

$$H_{g0} = 2.2 \times 10^{-11} E_0 \quad (\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1}) \quad (2.8)$$

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

という近似式で与えているのでこれを点状線源の線源項として使用する。

点状線源による線量 (遮蔽体が無い場合)

直接線の光子または中性子束が損失点から評価点までの距離 r (cm) の逆二乗に比例して減衰するとし、評価点 E での線量 $H(E)$ (Sv/h) を次式で求める。

$$H(E) = 3600 H_0 N_e / r^2 \quad (2.9)$$

N_e : 電子の損失率 (e/s)

H_0 : 線源項

線状線源による線量 (遮蔽体が無い場合)

線等方線源からの粒子束 ϕ は次式で求められる [10]。

$$\phi(E) = (\Lambda\psi)/(4\pi L) \quad (\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}) \quad (2.10)$$

ψ : 評価点 E から線状線源の両端を見込む角度 (rad)

Λ : 線状線源の単位長さ当たりで発生する粒子 ($\text{cm}^{-1}\text{s}^{-1}$)

L : 評価点 E から線状線源までの垂線の長さ (cm)

従って評価点 E の線量は、前述の線源項を使って上の式を線量当量表示に書き直した次式で求めることができる。

$$H(E) = 3600H_0n_e\psi/L \quad (\text{Sv/h}) \quad (2.11)$$

n_e : 単位長さ当たりの電子の損失率 (e/cm/s)

H_0 : 線源項 ($\text{Sv cm}^2/\text{e}$)。

迷路及びダクトの遮蔽効果

中性子

Tesch [11] が導いた次の式を使用する。散乱線の寄与を考慮して直接線が与えるダクトまたは迷路入口線量 $H(0)$ を 2 倍して用いる。

第 1 脚目の出口で線源が直視できる場合は、第 1 脚中での評価点 E の線量 $H_n(E)$ を次式で求める。

$$H_n(E) = \left(\frac{a}{l}\right)^2 H(0) \times 2 \quad (2.12)$$

$H(0)$: 第 1 脚入口の直接線による線量当量

a : 中性子源から第 1 脚入口までの距離

l : 中性子源から評価点 E までの距離

迷路の場合は、第 i 脚目での入口から出口までの減衰効果 $f_i(l)$ を、

$$f_i(l) = k \frac{1}{1 + 0.22A^{1.3}} \left\{ \exp\left(\frac{-l}{0.45}\right) + 0.22A^{1.3} \cdot \exp\left(\frac{-l}{2.35}\right) \right\} \quad (2.13)$$

A : 迷路の断面積 (m^2)

l : 第 i 脚入口からの距離 (m)

k : 線源が直視できなくなった最初の第 i 脚目について 2、それ以外では 1

により評価する。第 1 脚入口の線量当量は、散乱線を含めて直接線の寄与を 2 倍したものをを用いる。

光子

Tesch [11] が円筒ダクトについて実測値から導いた

$$H_\gamma(E) = H(0) \left\{ 0.8 \exp\left(-\frac{1.5z}{a}\right) + 2.8 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.12z}{a}\right) \right\} \quad (2.14)$$

$H(0)$: ダクト入口の線量当量

a : ダクトの実効直径 (m)

z : ダクトの長さ (m)

により光子の減衰を評価する。

事業所境界における年間線量

スカイシャインに関する Thomas の式 [12]

$$\Phi(R) = \frac{1}{4\pi R^2} B_0 Q \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (2.15)$$

$$Q = \int_s H_s ds \quad (2.16)$$

- $\Phi(R)$: スカイシャインによる中性子束 (n/s/m²)
 R : 線源からの距離 (m)
 B_0 : ビルドアップ係数、2.8
 Q : スカイシャイン計算に用いる線源の強度 (n/s)
 λ_{air} : 高エネルギー中性子に対する空気平均自由行程、850 m

を用いる。積分項 Q は、点状線源に対して次式で近似する。

$$Q = \pi\left(\frac{r}{2}\right)^2 \Phi_{max} \quad (2.17)$$

- r : ビームラインから遮蔽表面までの距離 (m)
 Φ_{max} : 遮蔽表面の最大中性子束 (n/s/m²)

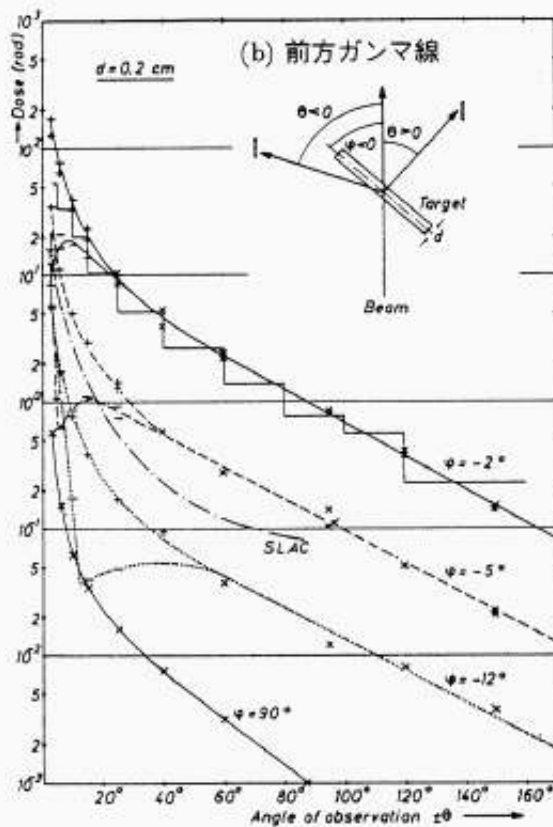
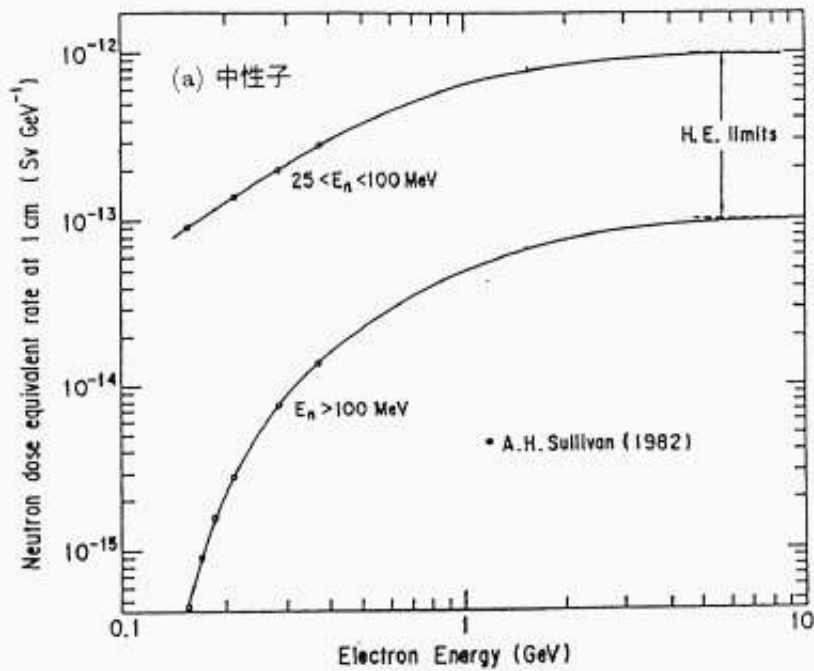
上の式により近似的に Q を求めて、(2.15) 式に代入すると、

$$\Phi(R) = \frac{B_0}{16} \Phi_{max} \left(\frac{r}{R}\right)^2 \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (2.18)$$

となる。スカイシャインの過程で中性子のエネルギー Spektrum が大きくは変わらないとすると、中性子束に関するスカイシャインの式である (2.18) 式を線量当量に関するスカイシャインの式に変換することができる。

$$H(R) = \frac{B_0}{16} H_{max} h \left(\frac{r}{R}\right)^2 \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (2.19)$$

- $H(R)$: 線源から距離 R (m) だけ離れた点における年間線量当量 (μ Sv/y)
 H_{max} : 遮蔽表面での最大線量当量率 (μ Sv/h)
 h : 年間の運転時間 (h)



The dose D_T of the electron-photon stray radiation at a distance of 1 m from an iron target of thickness $d = 0.2$ cm and at an angle ϕ , as a function of the angle of observation θ . Primary beam: 1×10^{11} electrons, 5 GeV. The points are indicated by the symbols + and -, where the results for positive and negative values of θ are different, otherwise they are marked by crosses. The step curve for $\phi = -2^\circ$ is the result of Monte Carlo calculations.

図 2.3: 電子ビームによる中・高エネルギー中性子発生量と前方ガンマ線の発生量

2.3.3 管理区域境界及び事業所境界における線量

この節の前半の「管理区域-常時立ち入る場所（32 項）」および「管理区域-管理区域境界（37 項）」では、ATF 加速器（入射用電子線形加速器・ダンピングリング）と小型電子加速器に分けて述べる。後半の「事業所内の他施設からの寄与（38 項）」以降の部分は ATF 管理区域内の全加速器（入射用電子線形加速器・ダンピングリングおよび小型電子加速器）について述べる。

管理区域-常時立ち入る場所（ATF 加速器の寄与）

第 1 加速管付近 第 1 加速管 L0（図 2.1）および E1 評価点を図 2.4 に示す。L0 でのロスによる E1 での空間線量率は、 $1.1 \mu\text{Sv/h}$ である。

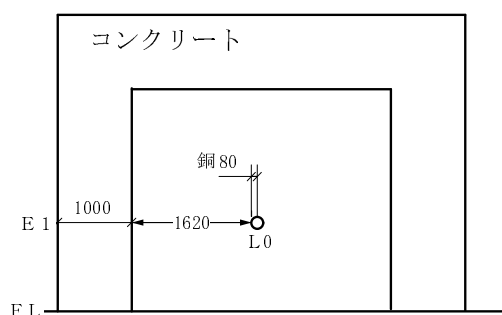


図 2.4: 第 1 加速管線源点 (L0) および線量評価点 (E1) 垂直断面図（単位 mm）

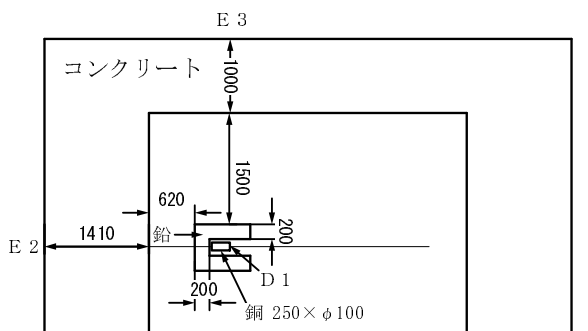


図 2.5: ダンプ 1 線源点 (D1) および線量評価点 (E2,E3) 垂直断面図（単位 mm）

ダンプ 1 近傍 0.15 GeV の電子ビームはリニアックから 45° 曲げられダンプ 1(D1)（図 2.1）に入射する。このビーム進行方向を含む断面図（図 2.5）に D1、ビーム入射方向評価点 (E2)、およびダンプ上方評価点 (E3) を示す。E2 および E3 での空間線量率はそれぞれ、 $0.99 \mu\text{Sv/h}$ および $1.6 \mu\text{Sv/h}$ である。

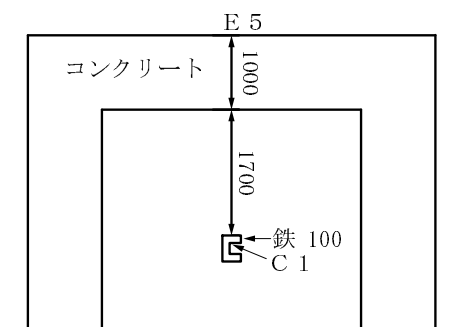


図 2.6: コリメータ 1 線源点 (C1) および線量評価点 (E5) 垂直断面図（単位 mm）

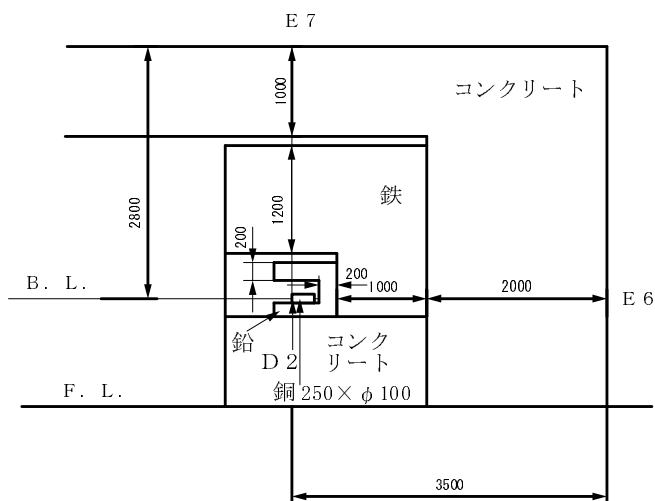


図 2.7: ダンプ 2 線源点 (D2) および線量評価点 (E6,E7) 垂直断面図（単位 mm）

コリメータ 1 近傍 コリメータ 1(C1) (図 2.1) および評価点 (E5) を図 2.6 に示す。コリメータ 1 からの空間線量率は、E5 で $0.43 \mu\text{Sv/h}$ である。

ダンプ 2 近傍 ダンプ 2(D2) (図 2.1)、ビーム入射方向評価点 (E6) および側面評価点 (E7) を図 2.7 に示す。D2 からの空間線量率は、E6 および E7 でそれぞれ $1.7 \mu\text{Sv/h}$ および $1.8 \mu\text{Sv/h}$ である。

BT 終端部付近 BT 終端部 (図 2.1) および評価点 (E8) を図 2.8 に示す。BTE からの空間線量率は、E8 で $11.2 \mu\text{Sv/h}$ である。

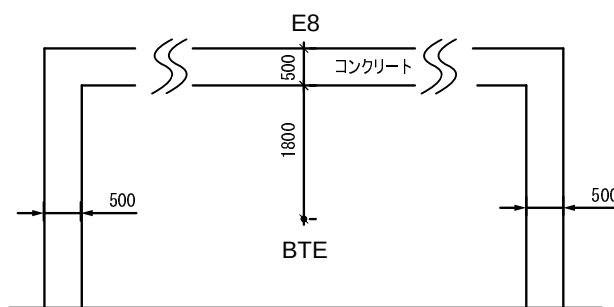


図 2.8: BT 終端部線源点 (BTE) および線量評価点 (E8) 垂直断面図 (単位 mm)

リング偏向電磁石付近 リング偏向電磁石 (B) (図 2.1) および評価点 (E10) を図 2.9 に示す。B からの空間線量率は、E10 で $6.7 \times 10^{-1} \mu\text{Sv/h}$ である。

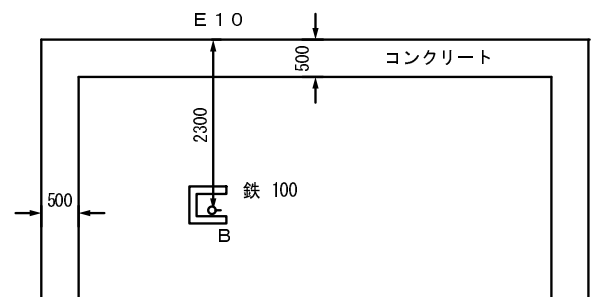


図 2.9: リング偏向電磁石線源点 (B) および線量評価点 (E10) 垂直断面図 (単位 mm)

取り出し電磁石 2 付近 取り出し電磁石 2 線源点 (EK2) (図 2.1) および評価点 (E11) を図 2.10 に示す。EK2 からの空間線量率は、E11 で $3.4 \mu\text{Sv/h}$ である。

ダンプ 3 付近 ダンプ 3 線源点 (D3) (図 2.1)、ビーム入射方向評価点 (E12) およびダンプ上方評価点 (E13) を図 2.11 に示す。D3 からの空間線量率は、E12 および E13 でそれぞれ $0.048 \mu\text{Sv/h}$ および $1.4 \mu\text{Sv/h}$ である。

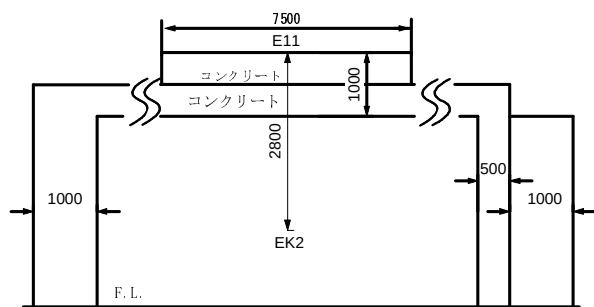


図 2.10: 取り出し電磁石 2 線源点 (EK2) および線量評価点 (E11) 垂直断面図 (単位 mm)

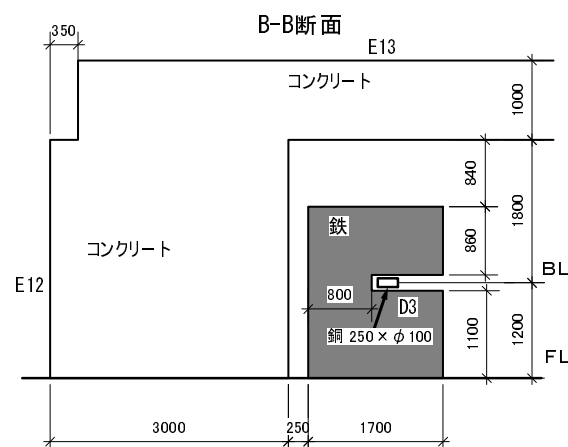


図 2.11: ダンプ 3 線源点 (D3) および線量評価点 (E12,E13) 垂直断面図 (単位 mm)

リニアック非常口 リニアック室には、2ヶ所の非常口 (図 2.1) があり、外部が迷路構造となっている。迷路の構造は共通であるが、ここでは例として下流側の非常口の外側での空間線量率を評価する。

迷路入り口付近ではビームロスが仮定されていないため、仮想的な線源として 1.54 GeV , $7.5 \times 10^7 \text{ PPS}$ のビームロスを考える。図 2.12 に迷路および仮想線源点 (F1) を示す。鉛 10 cm 厚透過後の迷路入り口 (F2) での空間線量率は、中性子 $2.6 \times 10^1 \mu\text{Sv/h}$, ガンマ線 $1.7 \mu\text{Sv/h}$ である。迷路による減衰は、中性子に対して 0.036 倍、ガンマ線に対して 0.012 倍である。迷路での減衰を考慮すると、迷路出口 (F3) での空間線量率は中性子 $0.92 \mu\text{Sv/h}$, ガンマ線 $0.02 \mu\text{Sv/h}$, 合計 $0.94 \mu\text{Sv/h}$ を得る。

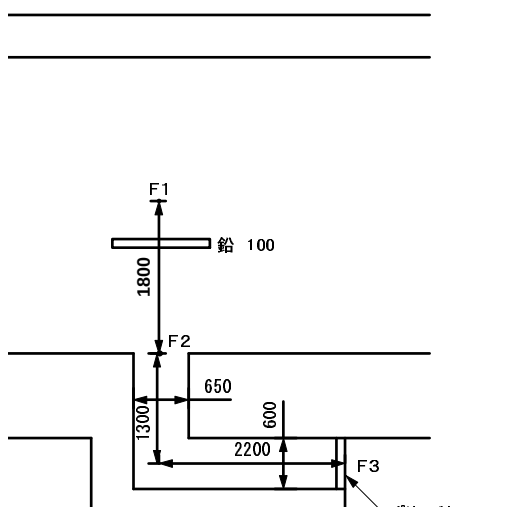


図 2.12: リニアック非常口付近仮想線源点 (F1) および線量評価点 (F3) 平面図 (単位 mm)

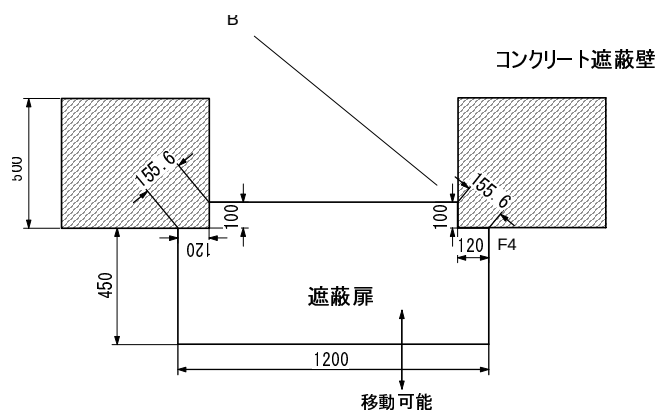


図 2.13: DR 室入口付近線量評価点 (F4) 平面図
線源点の方向を B で示す。(単位 mm)

ダンピングリング出入口 ダンピングリング室の出入口 (図 2.1) 外側での空間線量率を評価する。出入口の構造を図 2.13 に示す。

DR 出入口ドア自体は 55 cm 厚コンクリートであり遮蔽壁よりも厚い。一方、扉とコンクリート壁の接合部のコンクリート最小厚さは 16 cm であり、この部分の遮蔽能力は、扉の主要部の遮蔽能力より低いため、

この接合部の評価を行う。

最寄りのリング偏向電磁石（DR 室出入口までの直線距離は 4.9 m）で発生した中性子とガンマ線が電磁石を構成する鉄 10 cm を透過した後この接合部に入射すると仮定して、接合部外側での空間線量率を求めると $0.92 \mu\text{Sv/h}$ を得る。

リニアック空調ダクト出口 図 2.14 に示すように空調ダクトがリニアックコンクリートシールドに水平に開けられている（図 2.1）。コンクリートシールドの外部からダクトを通して線源となる加速管が直接見通せないように、加速管の高さが 1.2 m に対して、ダクトの高さを 0.25 m にしてある。ダクト正面でのビーム損失は仮定されていないが、ここでは計算のため、ダクト正面 (F5) での、0.15 GeV のビームの 0.02 % の電子損失を仮定する。

このビームロスによる電子数 N_e (electron/s) の最大は、L2 モードで運転されている場合で

$$N_e = 4.0 \times 10^{-7} (\text{A}) \times 0.02\% / 1.6 \times 10^{-19} (\text{C/electron}) = 5.0 \times 10^8$$

ビーム損失点からダクト入口 (F6) までの距離は 2.0 m であり、F5 と F6 の間には銅遮蔽 (2cm) および鉛遮蔽 (10cm) がある。ダクト入口 (F6) での中性子線量 $H_n(0)$ 及びガンマ線線量 $H_\gamma(0)$ は (2.2) 式 ~ (2.3) 式により、 $H_n(0)=8.1 \mu\text{Sv/h}$ 、 $H_\gamma(0)=0.54 \mu\text{Sv/h}$ となる。ダクトの実効直径 a が 0.2 m、長さ z がコンクリートシールドの厚さ 1 m である。これらの値を (2.13) 式、(2.14) 式に代入し、ダクト出口 (F7) での中性子線量およびガンマ線線量は $H_n=1.8 \mu\text{Sv/h}$ 、 $H_\gamma=1.0 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ 、合計 $1.8 \mu\text{Sv/h}$ を得る。

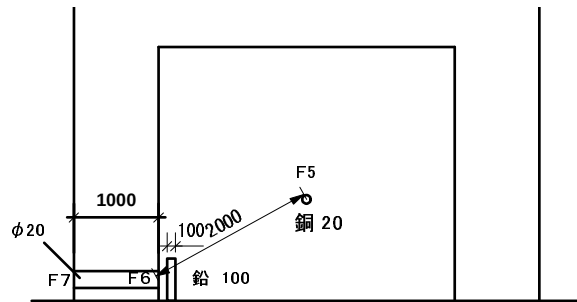


図 2.14: リニアック空調ダクト付近仮想線源点 (F5) および線量評価点 (F7) 断面図 (単位 mm)

ダンピングリング空調ダクト出口 図 2.15 に示すように、ダンピングリング室コンクリートシールドに直径 20 cm の空調ダクトが開けられている（図 2.1）。コンクリートシールドの外部からダクトを通して線源となる加速管が直接見通せないように、加速管の高さが 1.2 m に対して、ダクトの高さを 0.25 m にしてある。リング偏向電磁石 (B 点) から遮蔽壁内側の空調ダクト入口までの最短距離は 4.7 m である。リング偏向電磁石で発生した中性子とガンマ線が鉄遮蔽 (10 cm) を透過後、4.7 m 離れたダクト入口 (F8 点) に垂直に入射するとして、そこでの線量率を求めると中性子線量 $H_n=1.2 \mu\text{Sv/h}$ およびガンマ線線量 $H_\gamma=1.4 \mu\text{Sv/h}$ となる。次に直径 20 cm、長さ 50 cm のダクトでの中性子とガンマ線の減衰を式 2.13 および 2.14 で見積もるとそれぞれ 0.66 および 0.021 となる。従ってダクト出口 (F9 点) での線量率として、

$$H = 1.2 \times 0.66 + 1.4 \times 0.021 = 0.82 (\mu\text{Sv/h})$$

を得る。

ファイナルフォーカス出入口 ファイナルフォーカス室出入口（図 2.1）外側での空間線量率を評価する。出入口付近は、図 2.16 に示すように 4 回屈曲ダクト構造である。出入口正面（F16 点）での 1.54 GeV のビームの 0.1% の電子損失を仮定する。この損失による、F17 点での中性子線量およびガンマ線線量はそれぞれ、 $14.4 \mu\text{Sv/h}$ および $36.5 \mu\text{Sv/h}$ である。迷路による減衰は、中性子とガンマ線に対してそれぞれ、 1.9×10^{-3} 倍および 6.8×10^{-4} 倍である。迷路での減衰を考慮すると、迷路出口（E26）での空間線量率は中性子 $0.027 \mu\text{Sv/h}$ 、ガンマ線 $0.025 \mu\text{Sv/h}$ 、合計 $0.052 \mu\text{Sv/h}$ を得る*。

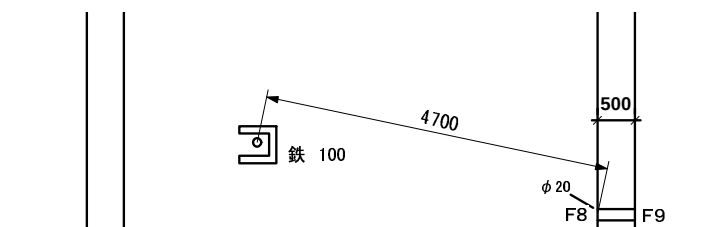


図 2.15: DR 空調ダクト出口付近線源点 (B) および線量評価点 (F9) 断面図（単位 mm）

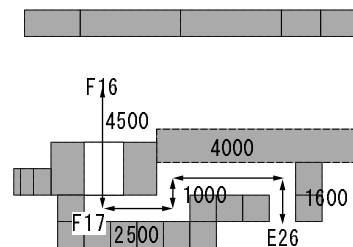


図 2.16: ファイナルフォーカス室出入口付近仮想線源点 (F16) および線量評価点 (E26) 平面図（単位 mm）

管理区域-常時立ち入る場所（小型電子加速器）

電子銃 電子銃 Gun および E21 評価点を図 2.1 に示す。Gun でのロスによる E21 での空間線量率は、 $9.2 \mu\text{Sv/h}$ である。

加速管 加速管 Acc および E22 評価点を図 2.1 に示す。Acc でのロスによる E22 での空間線量率は、 $9.8 \mu\text{Sv/h}$ である。

加速管終端部 加速管終端部 Ext および E23 評価点を図 2.1 に示す。Ext でのロスによる空間線量率は $4.2 \mu\text{Sv/h}$ (E23) である。

ダンプ D4 付近 ダンプ D4 および E24, E25 評価点を図 2.1 に示す。D4 でのロスによる空間線量率は $11.7 \mu\text{Sv/h}$ (E24)、 $0.55 \mu\text{Sv/h}$ (E25) である。

ダクト出口 北側遮へい壁には長さ 1 m のダクトが設けられている。このダクトと最寄りの線源点の位置を図 2.1 および図 2.17 に示す。コンクリートシールドの外部からダクトを通して線源が直接見通せないよう、ダクトの高さと線源の高さはずらしてある。ダクト入り口 (F13 点) での線量率は、 3.7 mSv/h (中性子 2.8 mSv/h およびガンマ線 0.85 mSv/h の和) である。次に直径 6 cm、長さ 1 m のダクトでの中性子とガンマ線の減衰を (2.13) 式および (2.14) 式で見積もると、それぞれ 0.22 と 3.8×10^{-4} となる。ダクト出口 (F16 点) での線量率として、

$$H = 2.8 \times 10^3 \times 0.22 + 0.85 \times 10^3 \times 3.8 \times 10^{-4} = 0.61 (\text{mSv/h})$$

を得る。さらに、ダクト出口が 2.1 m の高さにあるため、人が立ち入る高さ 1.8 m の点 (F15) までの間の減衰を、ダクト開口部面積と、高さの差 (30 cm) を半径とする半球の面積の比を用いて 0.005 と見積もる。

*このほか、ATF の遮へいには、コンクリートブロックをクレーンでつり下げるためのフック周りのくぼみなどの欠損がある。欠損は深さ 7cm の半球状である。一方、フックおよび、フックを保持するための鉄棒はコンクリートよりも高密度であるため、遮へい効果を増加させる。このため、フック周りの欠損のために線量率が有意に増加することはない。

表 2.13 にダクト入り口での線量、ダクトの有効直径、ダクトでのガンマ線の減衰およびダクト出口での線量率を示す。遮蔽壁のダクト出口での線量率は最大 $3.1 \mu\text{Sv/h}$ である。[†]

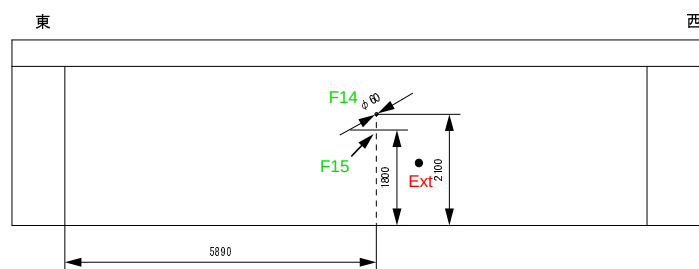


図 2.17: 北側遮蔽壁ダクト出口（遮蔽体の外側を示す。線源は遮蔽体の反対側にあり見えないが、ダクトとの位置関係を示すために参考として示す。）

表 2.13: 北側遮蔽壁のダクトのパラメータ

入口 評価点	入口での線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	高さ (m)	有効直径 (cm)	出口 評価点	出口での線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	出口直下の高さ 1.8 m での線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
F13	3.7	2.1	6.0	F14	610	3.1

管理区域-管理区域境界（ATF 加速器）

ATF 管理区域南西側 G1 点 図 2.1(15 頁) の評価点 G1 について、空間線量率を (2.2) 式 (26 頁) 及び (2.3) 式 (26 頁) で評価する。遮蔽厚さおよび線源項 (D1) を表 2.2(14 頁) に示す。空間線量率は $3.4 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ である。[‡]

ATF 管理区域南側 G2 点 図 2.1(15 頁) の評価点 G2 について、空間線量率を (2.2) 式 (26 頁) 及び (2.3) 式 (26 頁) で評価する。遮蔽厚さおよび線源項 (D2) を表 2.2(14 頁) に示す。空間線量率は $2.6 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ である。[‡]

ATF 管理区域北側 G3 点 図 2.1(15 頁) の評価点 G3 について、空間線量率を (2.2) 式 (26 頁) 及び (2.5) 式 (27 頁) で評価する。遮蔽厚さおよび線源項 (D3) を表 2.2(14 頁) に示す。空間線量率は $1.7 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ である。[‡]

管理区域-管理区域境界（小型電子加速器）

ATF 管理区域南側 G2 点 図 2.1(15 頁) の評価点 G2 について、空間線量率を (2.3) 式 (26 頁) で評価する。遮蔽厚さおよび線源項 (D4) を表 2.9(23 頁) に示す。空間線量率は $1.9 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ である。^{‡‡}

[†] このほかに、7 本のダクトが線源点から最も遠い上流部に設けられている。これらについても、コンクリートシールドの外部からダクトを通して線源が直接見通せないよう、ダクトの高さと線源の高さはずらしてある。これらのダクトの出口での線量率は、ここで評価したダクトでの線量率を大きく下回る。

^{‡‡} 他の線源からの評価点への寄与は法に定められた線量率の 1/100 以下であるので省略する。

事業所内の他施設からの寄与

事業所内の他施設からの ATF への寄与は図 2.2(16 頁) に示す各施設の線源点から (2.15)、(2.19)、(2.18) 式を用いて導出する。ATF の屋外の評価点に対する各施設からの線量率の合算を表 2.14 に示す。

表 2.14: ATF 評価点に対する事業所内の他施設からの寄与

評価点	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	評価点	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
E3	0.025	G1	0.026
E7	0.080	G2	0.044
E13	0.023	G3	0.021
E24	0.033		

管理区域の常時立ち入る場所

管理区域の常時立ち入る場所の中で線量率の高い場所での線量率を表 2.15(38 頁) に示す。管理区域の常時立ち入る場所での週の線量は 40 時間の積算とした。

表 2.15: ATF 管理区域の常時立ち入る場所における実効線量

線源位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/週}$]
ダンプ 1 D1 (図 2.1(15 頁))	E3	65
ダンプ 2 D2 (図 2.1(15 頁))	E7	75
ダンプ 3 D3 (図 2.1(15 頁))	E13	57
ダンプ 4 D4 (図 2.1(15 頁))	E24	470

管理区域境界

管理区域境界での線量率を表 2.16 (38 頁) に示す。管理区域境界での 3 ヶ月の線量は 500 時間の積算とした。

表 2.16: ATF 管理区域境界における実効線量

線源位置	評価点	線量率 $\mu\text{Sv/3 ヶ月}$
ダンプ 1 D1 (図 2.1(15 頁))	G1	29.0
ダンプ 2 D2 およびダンプ 4 D4 (図 2.1(15 頁))	G2	30.3
ダンプ 3 D3 (図 2.1(15 頁))	G3	18.0

2.3.4 線量評価のまとめ

表 2.15 の管理区域の常時立ち入る場所での実効線量は最大で 0.47 mSv/週で、1 mSv/週を越えている箇所はない。表 2.16 の管理区域境界に対しては、事業所内の他の放射線源からの漏えい線量の寄与を合算しても最大で 0.053 mSv/3 ヶ月で、線量限度である 1.3 mSv/3 ヶ月を越えていない。

したがって当施設は、管理区域内の人が常時立ち入る場所、管理区域境界で、線量限度以下となっている。

第3章 インターロック等に係わる書類（変更なし）

3.1 ATF のインターロックと自動運転表示

3.1.1 インターロック装置と自動運転表示

本発生装置の運転に係わる放射線業務従事者の放射線安全を確保するため、以下に述べるビーム・インターロック・システムを本発生装置に組み込む。インターロック全体図を図 3.2 に示す。また、インターロックの部分図を図 3.3～3.5 に示す。表 3.1(43 頁) にインターロックと自動運転表示に関わる設備の種類、個数及び機能をまとめる。表 3.2(43 頁) にその設置場所を示す。運転に関連する信号が全て正常出力となつてはじめてビームが加速可能となる。

非常停止スイッチ

非常の場合に加速器の運転を停止する非常停止スイッチを設置する(図 3.1 参照)。

ドア扉スイッチ

発生装置室内の入出扉には、リミットスイッチを取付け、すべての扉のうち 1 箇所でも開放されている時は、運転不可とする。なお扉はいかなるときも内側からは開けることが可能な構造となっている。

退避確認スイッチ

発生装置室内には、リニアック室、ダンピングリング室またはファイナルフォーカス室を最後に退出する者に、当該室が無人であることを確認させる目的で、退避確認スイッチを設置する(図 3.1 参照)。これは運転可能条件の 1 つとしてインターロック・システムに接続する。運転に関連する区域の退避確認スイッチがすべて投入されないと運転はできない。また関連する区域の扉(発生装置室出入口および境界扉)がいったん開放されると、退避確認スイッチは自動的に非投入状態となる。

リニアック室パーソナルキー

リニアック室の出入口にリニアック室用のパーソナルキー・ボックスを設置し、リニアック室に入室の際には各人がリニアック室用のパーソナルキーを携帯する。

リニアック室のパーソナルキーがすべてリニアック室用パーソナルキー・ボックスのキー受けに戻っていることを、全モードの運転可能条件の 1 つとしてインターロック・システムに組み込む。

ダンピングリング室パーソナルキー

ダンピングリング室の出入口にダンピングリング室用のパーソナルキー・ボックスを設置し(図 3.1 参照)、ダンピングリング室に入室の際には各人がダンピングリング室パーソナルキーを携帯する。

ダンピングリング室パーソナルキーがすべてダンピングリング室パーソナルキー・ボックスのキー受けに戻っていることを、全モードの運転可能条件の 1 つとしてインターロック・システムに組み込む。

ファイナルフォーカス室パーソナルキー

ファイナルフォーカス室の出入口にファイナルフォーカス室用のパーソナルキー・ボックスを設置し（図 3.1 参照）ファイナルフォーカス室に入室の際には各人がファイナルフォーカス室パーソナルキーを携帯する。

ファイナルフォーカス室パーソナルキーがすべてファイナルフォーカス室パーソナルキー・ボックスのキー受けに戻っていることを、全モードの運転可能条件の 1 つとしてインターロック・システムに組み込む。

LINAC ストッパー

L1 モード運転時の DR 室および FF 室への入室の際の安全を確実に確保するために、リニアックの分析電磁石下流にビームストッパーを一箇所設ける。L1 モードでは分析電磁石が ON であるため、ビームが LINAC 下流部に到達することはない。しかし二重の安全のため、LINAC ストッパーがビームラインに挿入されていることを L1 モード運転の条件とする。（L1 ストッパーにビームが照射されることはない。）ストッパーの設置位置は図 3.1(45 頁) に示す。

DR ストッパー

ダンピングリングには入室の際の安全を確実に確保するためにビームストッパーを一箇所設ける。リングの運転ではビームの入射と取り出しを繰り返しているので、リニアックが停止し、ビームの供給が無くなれば、ビームはリング内に存在しない。従って、定常状態でのビーム強度で DR ストッパーに照射する事はない。ダンピングリングモードで DR ストッパーがビームラインに挿入されているときは、運転不可とする。DR ストッパーの設置位置は図 3.1(45 頁) に示す。

最大出力

加速電流が最大電流値を超えないよう、図 3.3 に示すロジックをインターロックに組み込む。図 3.2 に示すモード選択に連動して、図 3.3 中のモード別の最大電流値が自動的に選択される。電流の制限は 1 時間を単位として行うので、図 3.3 に示す制限も 1 時間の積算電流に対して行う。積算電流が、モード別最大積算電流を超えた場合には、本加速器は自動的に停止し、正時まで運転不可能になる。DR モード以外で、リニアックの加速エネルギーが 1.54 GeV を超える場合には、電流を表 2.4 に示す最大電流の 1/2 以下に制限する。DR モードでは、常に 1.54 GeV 以下で運転する。従って、表 2.4 および 2.5 に示す最大出力を超える出力で本発生装置を運転する事はない。

自動運転表示

発生装置室に通ずる出入口には ATF が使用中である旨を自動的に表示し、入室不許可の表示を行う装置が設置されている。自動運転表示の設置位置は図 3.1(45 頁) に示す。

インターロック機能の詳細

インターロックが働いた場合は、ビーム入射の停止を行う。

表 3.1: インターロックと自動運転表示装置に関わる設備の種類、個数及び機能

種類	数	機能
扉スイッチ	7	ビーム入射停止
非常停止スイッチ	30	ビーム入射停止
個人キーシステム	3	ビーム入射停止
自動運転表示装置	3	「運転中」の表示

表 3.2: インターロックと自動運転表示装置に関わる設備の設置場所

種類	設置場所
扉スイッチ	通常の出入口、非常脱出口 (図 3.1(45 頁))
非常停止スイッチ	トンネル内壁および ATF 制御室 (図 3.1(45 頁))
退避確認スイッチ	トンネル内壁 (図 3.1(45 頁))
個人キーシステム	発生装置室入り口 (図 3.1(45 頁))
自動運転表示装置	通常の出入口 (図 3.1(45 頁))

3.1.2 発生装置室への入室手順

リニアック室、ダンピングリング室およびファイナルフォーカス室の出入口には、それぞれパーソナルキー・ボックスが設置してあり、発生装置室内に入室するときは、各人がパーソナルキー・ボックスよりキーを抜いて携帯する。発生装置発生装置室内からの退室に際しては、身体または持ち出し物品について放射能汚染のないことを確認する。

3.1.3 運転の手順と運転状況の表示

ATF はリニアックのみの運転 (L1 モード、L2 モード)、またはリニアックとリングの運転を行う。L1 モードではリニアック室のみを立入禁止とする。これ以外のいずれの運転モードでも発生装置室全域 (リニアック室、ダンピングリング室およびファイナルフォーカス室) を立入禁止とする。以下、本発生装置を運転準備完了状態にする手順を述べる。リニアック室、ダンピングリング室およびファイナルフォーカス室の運転準備が完了して始めて、本発生装置はすべてのモードで運転準備完了となる。

リニアック室の運転準備

リニアック室を運転待機の状態にするには、運転者はまず巡視によって「リニアック室」が無人であることを確認する。具体的な手順としては、運転者はリニアック室の出入口から入室し、ダンピングリング室との境の扉 (境界扉 1) および 2 箇所の非常口扉 (E1、E2) の施錠を確認する。次に、リニアック室の巡視を行い、リニアック室の無人を確認し、退避確認ボタン (3 箇所) を押す。巡視終了後、運転者はリニアック室の出入口を閉鎖し、リニアック室のキーボックスにパーソナルキーがすべて返却されていることを確認し、キーボックスの主キーを抜く。この操作により「リニアック室」出入口の電動 遮蔽扉は、外側からは開けることができなくなる。

このリニアック室用主キーを用いて運転制御室の放射線安全監視装置のリニアック室用キースイッチを ON にして始めて、リニアック室は運転準備完了となる。運転準備が完了するとリニアック室出入口の「発生装置運転表示回転灯」が点灯し、さらにリニアック室内にはブザー音によってその旨を知らせる。ビーム加速開始スイッチ投入時にも、同様の ブザー音によってその旨を知らせる。

ダンピングリング室の運転準備

運転者は、ダンピングリング室の出入口から入室し、ファイナルフォーカス室との境の扉（境界扉２）および２箇所の非常口扉（E3、E4）が施錠されていることを確認する。次にダンピングリング室の巡視を行い、無人であることを確認し、退避確認ボタン（６箇所）を押す。また、巡視終了後、運転者はダンピングリング室の出入口を閉鎖し、ダンピングリング室用キーボックスにすべてのパーソナルキーが戻っていることを確認し、キーボックスの主キーを抜く。この操作により、ダンピングリング室出入口の電動遮蔽扉は外側からは開けることができなくなる。

このダンピングリング室用主キーを用いて運転制御室の放射線安全監視装置のダンピングリング室用キースイッチを ON にして始めて、ダンピングリング室は運転準備完了となる。運転準備が完了するとダンピングリング室出入口の「発生装置運転表示回転灯」が点灯し、さらにダンピングリング室内にはブザー音によってその旨を知らせる。ビーム加速開始スイッチ投入時にも、同様のブザー音によってその旨を知らせる。

ファイナルフォーカス室の運転準備

運転者は、ファイナルフォーカス室の出入口から入室する。次にファイナルフォーカス室の巡視を行い、無人であることを確認し、退避確認ボタン（４箇所）を押す。また、巡視終了後、運転者はファイナルフォーカス室の出入口を閉鎖し、ファイナルフォーカス室用キーボックスにすべてのパーソナルキーが戻っていることを確認し、キーボックスの主キーを抜く。この操作により、ファイナルフォーカス室出入口の扉は外側からは開けることができなくなる。

このファイナルフォーカス室用主キーを用いて運転制御室の放射線安全監視装置のファイナルフォーカス室用キースイッチを ON にして始めて、ファイナルフォーカス室は運転準備完了となる。運転準備が完了するとファイナルフォーカス室出入口の「発生装置運転表示回転灯」が点灯し、さらにファイナルフォーカス室内にはブザー音によってその旨を知らせる。ビーム加速開始スイッチ投入時にも、同様のブザー音によってその旨を知らせる。

リニアック室、ダンピングリング室およびファイナルフォーカス室の運転準備が完了して始めて、本発生装置はすべてのモードで運転準備完了となる。（なお、運転条件として放射線エリアモニタの１時間の積算線量が機構の基準以下であることが必要である。基準を越えた場合には、自動的に運転停止となり、次の正時まではリセット不可である。）

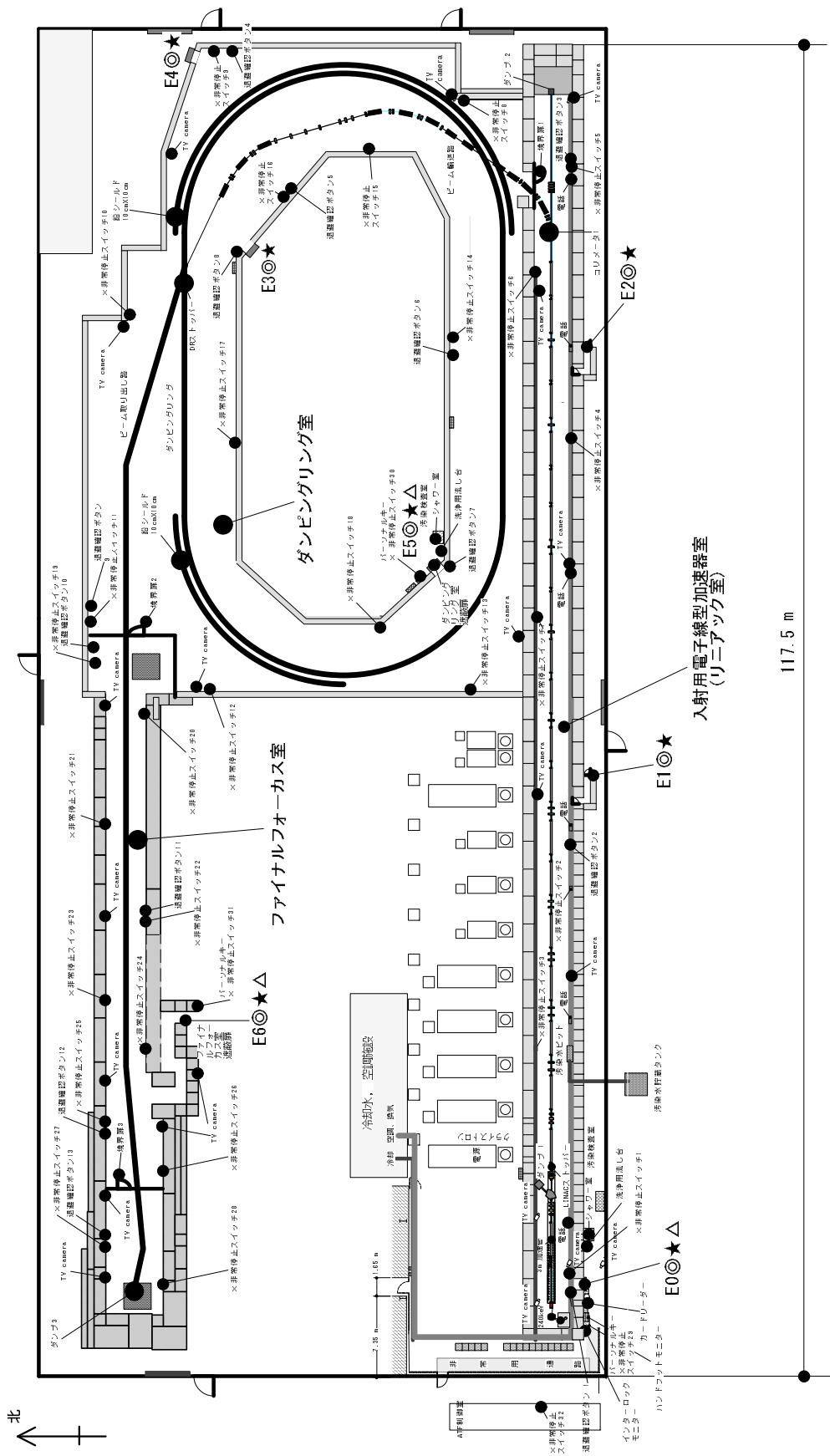


図 3.1: 放射線安全装置の配置図

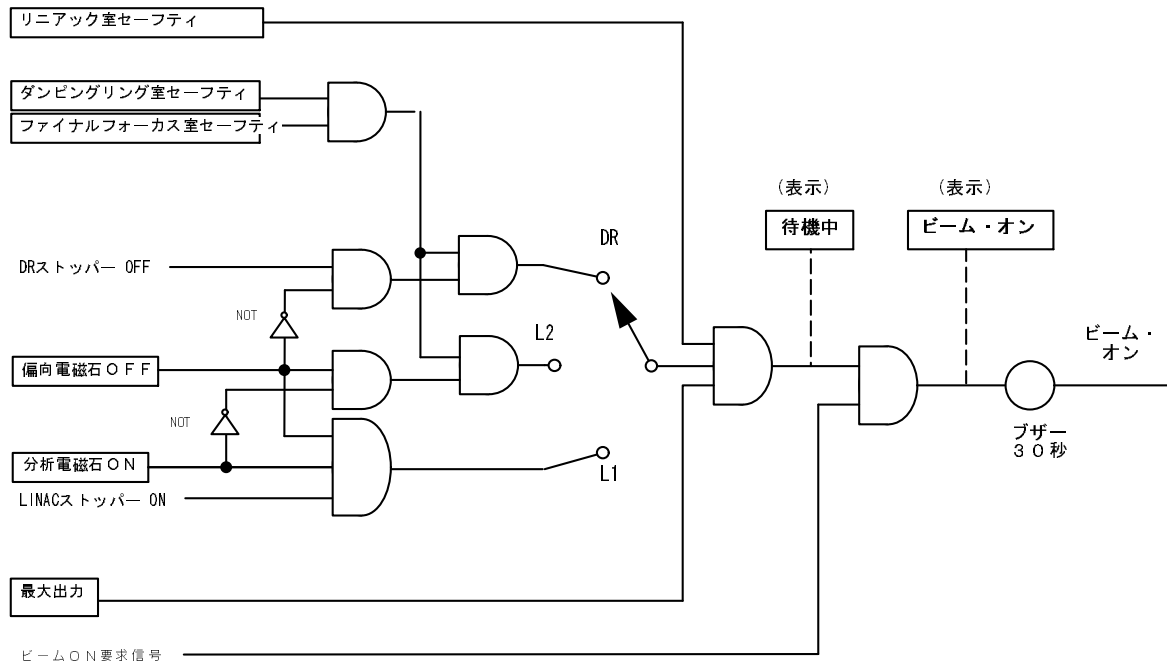


図 3.2: ビームインターロックシステム全体図

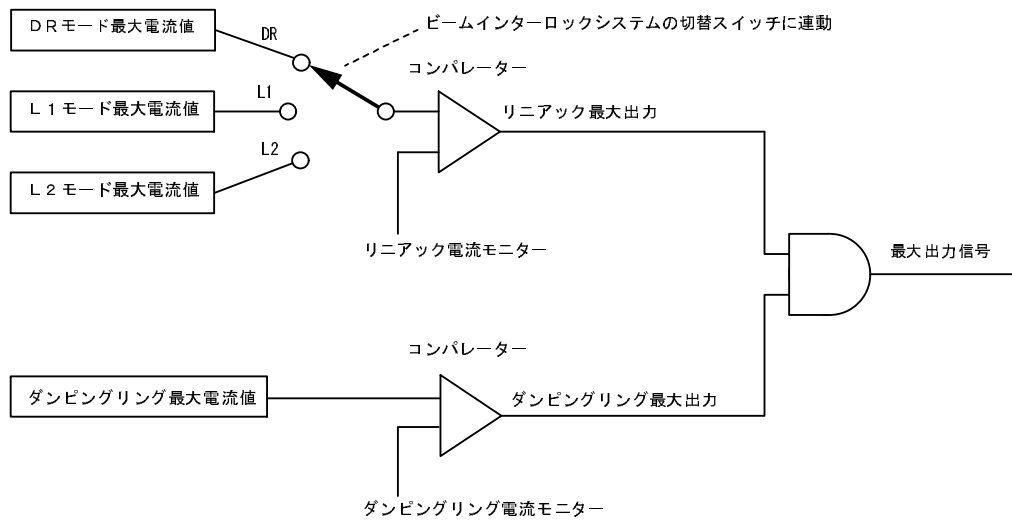


図 3.3: 最大出力信号

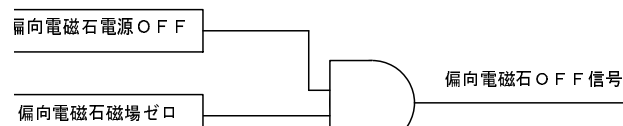


図 3.4: 偏向電磁石 OFF 信号

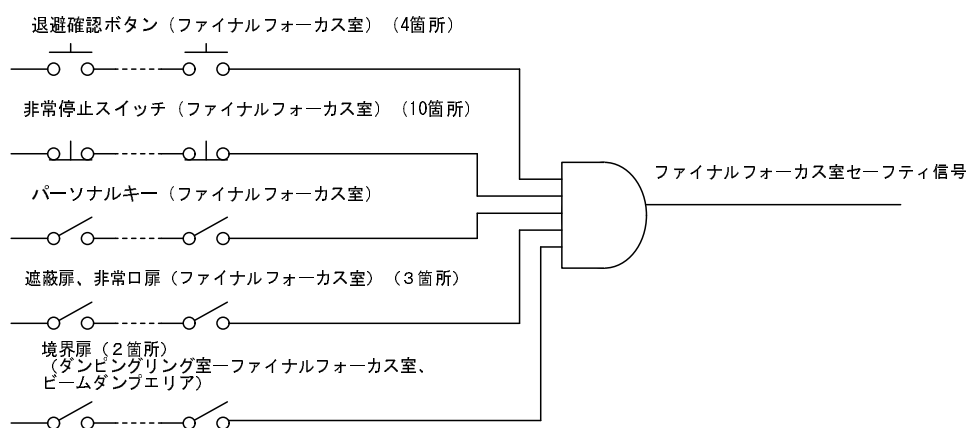
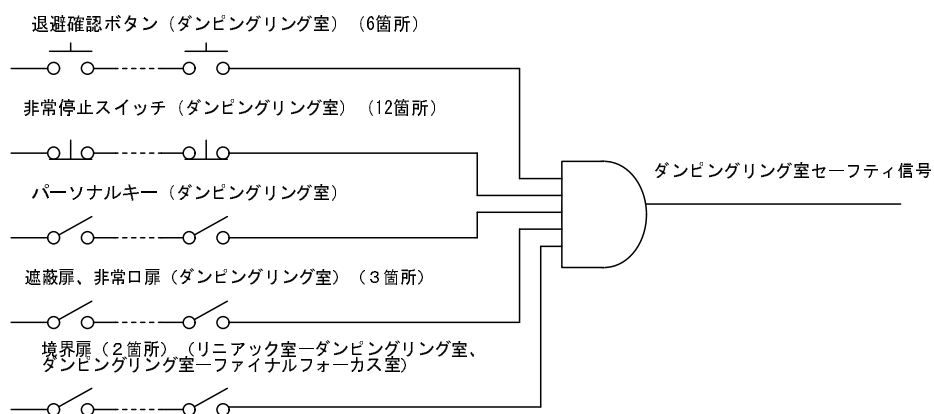
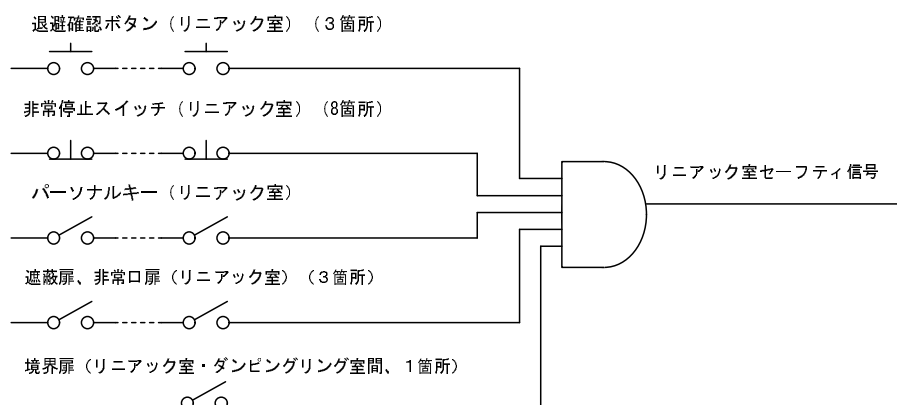


図 3.5: セーフティー信号

3.2 小型電子加速器のインターロックと自動運転表示

3.2.1 インターロック装置と自動運転表示

本発生装置の運転に係わる放射線業務従事者の放射線安全を確保するため、以下に述べるビームインターロックシステムを本発生装置に組み込む。放射線安全装置の配置図を図 3.6 に示す。ビームインターロックシステム全体図を図 3.7 に示す。図 3.7 に示す運転に関連する信号が全て正常出力となつてはじめてビームが加速可能となる。表 3.3(49 頁) にインターロックと自動運転表示に関わる設備の種類、個数及び機能をまとめる。表 3.4(49 頁) にその設置場所を示す。

非常停止スイッチ

非常の場合に加速器の運転を停止する非常停止スイッチを設置する（図 3.6 参照）。

ドア扉スイッチ

発生装置室内の出入口の遮蔽扉には、リミットスイッチを取り付け、扉が開放されている時は運転不可とする。なお扉はいかなるときも内側からは開けることが可能な構造となっている。

退避確認スイッチ

発生装置室内には、最終退出者に当該室が無人であることを確認させる目的で、退避確認スイッチを設置する（図 3.6 参照）。退避確認スイッチが投入されていないと運転できない。これを運転可能条件の 1 つとしてインターロックシステムに組み込む。遮蔽扉が開放されると、退避確認スイッチは自動的に非投入状態となる。

パーソナルキー

遮蔽扉の横にパーソナルキーボックスを設置し、当該室内に入室する際には各人がパーソナルキーを携帯する。パーソナルキーが全てパーソナルキーボックスのキー受けに戻っていることを、運転可能条件の 1 つとしてインターロックシステムに組み込む。

最大出力

ビーム電流モニターで加速電流を測定し、最大電流を超えないようインターロックに組み込む。最大電流を越えた場合には、本発生装置は自動的に停止する。ビームエネルギーは 7 MeV を超えないため、表 2.11 に示す最大出力を超える出力で本発生装置を運転することはない。

自動運転表示

発生装置室に通ずる出入口には本発生装置が使用中である旨を自動的に表示し、入室不可の表示を行う装置が設置されている。自動運転表示の設置位置は図 3.6(50 頁) に示す。

エネルギー分析器

エネルギー分析器の電流が基準値以内であることをインターロックに組み込む。エネルギー分析器の位置を図 3.6(50 頁) に示す。

インターロック機能の詳細

インターロックが動作した場合には、電子銃が停止され、ビームが停止される。

表 3.3: 小型電子加速器のインターロックと自動運転表示装置に関わる設備の種類、個数及び機能

種類	数	機能
遮蔽扉スイッチ	1	ビーム停止
非常停止スイッチ	3	ビーム停止
個人キーシステム	1	ビーム停止
自動運転表示装置	1	「運転中」の表示

表 3.4: 小型電子加速器のインターロックと自動運転表示装置に関わる設備の設置場所

種類	設置場所
遮蔽扉スイッチ	発生装置室出入口 (図 3.6(50 頁))
非常停止スイッチ	コンクリートシールド内壁および安全管理制御盤 (図 3.6(50 頁))
退避確認スイッチ	コンクリートシールド内壁 (図 3.6(50 頁))
個人キーシステム	発生装置室出入口 (図 3.6(50 頁))
自動運転表示装置	発生装置室出入口 (図 3.6(50 頁))
運転スイッチ	安全管理制御盤 (図 3.6(50 頁))

3.2.2 発生装置室への入室手順

発生装置室内に入室するときには、各人がパーソナルキーボックスよりキーを抜いて携帯する。

3.2.3 運転の手順と運転状況の表示

発生装置を運転するための手順を下記に示す。

1. 発生装置室内の巡視を行い、無人であることを確認し、退避確認ボタンを押す。
2. 運転者は退出後、遮蔽扉を閉鎖する。
3. キーボックスにパーソナルキーが全て返却されていることを確認し、キーボックスの主キーを抜く。
この操作により、発生装置室出入口の電動遮蔽扉は外側からは開けることができなくなる。
4. 主キーを用いて放射線安全管理装置のキースイッチを ON すると待機中ランプが点灯する。
5. 運転ボタンを押すと、警報ブザーが鳴動し、運転開始の放送が行われる。また、運転中の表示灯及び回転灯が点灯する。運転準備完了となってから 30 秒経過すると警報ブザー及び運転開始の放送が停止し操作盤上の運転ランプが点灯する。(なお、運転条件として放射線エリアモニタの 1 時間の積算線量が機構の基準以下であることが必要である。基準を越えた場合には、自動的に運転停止となり、次の正時まではリセット不可である。)

6. ビームオン信号が出力され、ビームが出力される。

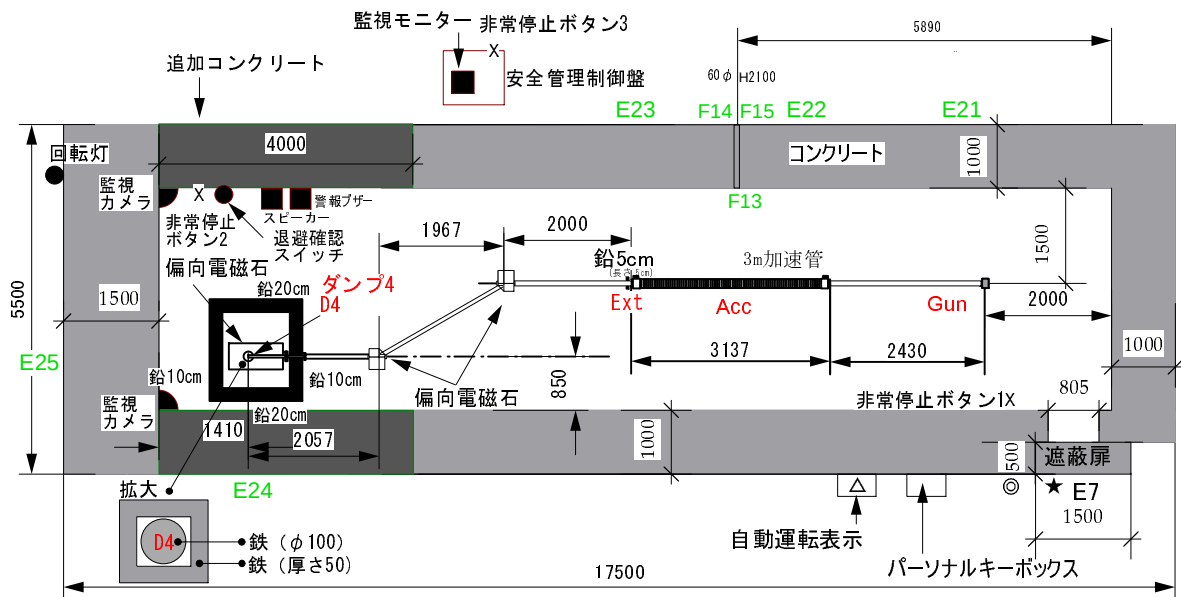


図 3.6: 小型電子加速器の放射線安全装置の配置図

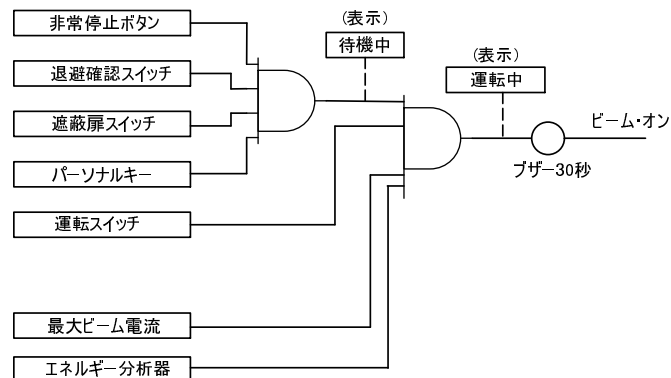


図 3.7: 小型電子加速器のビームインターロックシステム

第4章 排気に係わる書類（変更なし）

4.1 空气中誘導放射能濃度などの計算方式

4.1.1 熱中性子発生量

熱中性子の発生量は Patterson らの作成した次式でもとめる [14]。

$$\phi = CQ/S \quad (4.1)$$

Q : 中性子発生率 (n/s)

S : 中性子が発生する室内表面積 (cm²)

C : 係数 1.25

石川は係数 C を求める式として中性子の反射距離 d (cm) の関数である式

$$C = a + bS/d^2 \quad (4.2)$$

を用い、実験からパラメータ a と b を求めている [15]。ATF トンネル室は総延長約 200m の連続した空間であるので、室内で平均した d は非常に大きくなる。従って、 C の値としては a を用いるのが妥当である。石川によって求められた a の値は中性子源の平均エネルギーが 2.8~14.1 MeV の範囲で 1.1~1.4 で、Patterson 達によって与えられている 1.25 と近い。以上を踏まえ本申請では C として 1.25 を用いる。

4.1.2 空气中放射能飽和濃度

加速器運転中の空气中誘導放射能濃度 $C_{\text{air}}[\text{Bq}/\text{cm}^3]$ は Swanson の方法 [9] により求める。

$$C_{\text{air}} = A_s \times P \times L_{\text{path}}/V \quad (4.3)$$

ここで、 A_s は Swanson による単位出力あたりの生成飽和放射能濃度 [Bq/m/kW]、 P は室内でのビーム損失 [kW]、 L_{path} は光子の室内での空气中飛距離 [m]、 V は室内空気の体積 [cm³] である。

4.2 ATF 発生装置室空气中の誘導放射能の評価

空氣の放射化は、主に発生装置室内で発生する制動輻射光子と空氣中の原子核との相互作用、及び熱中性子捕獲反応で起こる。表 4.1(53 頁) に発生装置室内の空氣中に生成する主な核種を示す。

誘導放射能生成に関与するビーム損失は、表 2.6(21 頁) に示すものである。なお、上記のビーム損失のうち、ダンプにおけるものは、ビームエネルギーがダンプに吸収され空氣の放射化には寄与しない。リニアック室内での最大ビーム損失として、L2 モードでの、150 MeV、0.4 μA ビームの 0.5% 損失を仮定し、その内の 10% の部分 (3.0×10^{-5} kW) が室内の空氣放射化に寄与すると仮定する*。(残り 90% については近傍のコンポーネントでエネルギーを失うとする。) 新設するファイナルフォーカス室は、ダンピングリング室との間に空氣を仕切る壁がないため、空氣の放射化の評価に当たっては、ダンピングリング室とファイナルフォーカス室を一つの発生装置室として扱う。以下、両室を一体として扱う場合に、「ダンピングリング室+ファイナルフォーカス室」と書く。(また表 4.2 ではこれを「DR+FF」と書く。) ダンピングリング室およびファイナルフォーカス室内でのビーム損失として、リングの全偏向電磁石での損失、BT 終端部および取り出しキッカー 2 での損失 (合計 3.9×10^{-4} kW) を考慮する。以下ではこの条件で誘導放射能の推定を行う。

*DR モードでは、第 1 加速管とコリメータの両方でビーム損失がある。しかし、DR モードでは電流が少ないため、空氣放射化に寄与するビーム損失は、L2 モードの 0.15 倍であり、DR モードでの放射化は L2 モードでの放射化より少ない。

表 4.1: 発生装置室空气中に光子との相互作用により生成する放射性核種

核種	半減期	核反応の種類	しきい値 (MeV)	As(Bq/m/kW)
^3H	12.2 年	$^{14}\text{N}(\gamma, ^3\text{H})^{11}\text{C}$	22.7	5.0×10^6
		$^{16}\text{O}(\gamma, ^3\text{H})^{13}\text{N}$	25.0	5.0×10^6
^7Be	53.6 日	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	27.8	1.0×10^6
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	31.8	1.0×10^6
^{11}C	20.3 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	22.7	1.0×10^7
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	25.8	1.0×10^7
		$^{12}\text{C}(\gamma, \text{n})^{11}\text{C}$	18.72	1.0×10^7
^{13}N	9.9 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^{13}\text{N}$	10.5	5.2×10^8
^{15}O	123 秒	$^{16}\text{O}(\gamma, \text{n})^{15}\text{O}$	15.6	5.6×10^7
^{38}Cl	37.2 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{pn})^{38}\text{Cl}$	20.5	2.2×10^5
^{39}Cl	55.5 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{p})^{39}\text{Cl}$	12.5	1.5×10^6
核種	半減期	核反応の種類	しきい値 (MeV)	反応断面積 (cm^2)
$^{41}\text{Ar}^*$	1.83 年	$^{40}\text{Ar}(\text{n}, \gamma)^{41}\text{Ar}$	(熱中性子)	6.6×10^{-25}

*熱中性子捕獲反応により生成。

4.2.1 ^{41}Ar 以外の核種の生成量

誘導放射能濃度は Swanson の方法に従い、式 (4.3)(52 頁) により導出する。リニアック室の容積は 約 1141 m^3 である。ダンピングリング室とファイナルフォーカス室の容積はそれぞれ 約 4200 m^3 および約 870 m^3 、両室の合計容積は約 5100 m^3 である。リニアック室内、ダンピングリング室内およびファイナルフォーカス室内の空気は原則的に運転時に換気をせず空調のため循環するのみである。表 4.2(54 頁) の第 2 欄に示す、第 1 欄の核種についての Swanson の与える単位出力当たりのビーム損失に対する飽和放射能 A_s の値と、制動輻射光子が発生装置室内の空气中を飛び距離 L_{path} (m) として $L_{\text{path}} = 2.0 \text{ m}$ を用いる。例えば、リニアック室の ^3H については

$$5 \times 10^6 \times 3.0 \times 10^{-5} \times 2.0 / (1141 \times 1000000) = 2.6 \times 10^{-7} \text{ Bq/cm}^3$$

となる。

4.2.2 ^{41}Ar の生成量

熱中性子の $^{40}\text{Ar}(\text{n}, \gamma)$ 反応により発生する ^{41}Ar の空气中濃度を以下の手順で導出する。はじめに中性子の発生率を式 (2.6)(28 頁) より求める。ここで、ターゲットの Z を 29(銅) とする。中性子発生率は、リニアック室および「ダンピングリング室+ファイナルフォーカス室」でそれぞれ $2.98 \times 10^9 \text{ n/s}$ および $5.88 \times 10^8 \text{ n/s}$ となる。

この中性子発生率から熱中性子発生率 ϕ ($\text{n/cm}^2/\text{s}$) を Patterson 達の作成した式 (4.1)(52 頁) で求める。リニアック室および「ダンピングリング室+ファイナルフォーカス室」の室内表面積は約 $1.43 \times 10^7 \text{ cm}^2$ および $4.62 \times 10^7 \text{ cm}^2$ である。以上より、リニアック室の熱中性子発生率 ϕ は、

$$1.25 \times 2.98 \times 10^9 / 1.43 \times 10^7$$

と求められる。この熱中性子発生率と $^{40}\text{Ar}(\text{n}, \gamma)^{41}\text{Ar}$ 反応の断面積 $\sigma = 0.66 \times 10^{-24}$ から、室から排気がないとすると ^{41}Ar の飽和放射能濃度は、

$$\phi \cdot \sigma \cdot N_A \times 0.009325 / (22.4 \times 10^3) \quad (4.4)$$

から求めることができる。ここで $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ である。

4.2.3 ATF 発生装置室内の空気の誘導放射能の評価結果

表 4.2(54 頁) の第 4,5 欄に得られた飽和放射能濃度を示す。施行令に示される主な核種の空气中放射能濃度限度第 3 欄に示す通りである。表 4.2(54 頁) に示す通り、1 週間または 3 月間連続運転したとしても法に係る空气中濃度限度の 1/10 を超えないため、排気設備を要しない。

表 4.2: ATF 発生装置室内の空气中飽和放射能濃度およびその規制値

核種	A_s (Bq/m/kW)	空气中濃度限度 (Bq/cm ³)	飽和放射能濃度 (Bq/cm ³)	
			Linac	DR+FF
³ H	5.0×10^6	8.00×10^{-1}	2.6×10^{-7}	7.8×10^{-7}
⁷ Be	1.0×10^6	5.00×10^{-1}	5.3×10^{-8}	1.6×10^{-7}
¹¹ C	1.0×10^7	2.00×10^{-1}	5.3×10^{-7}	1.6×10^{-6}
¹³ N	5.2×10^8	2.00×10^{-1}	2.7×10^{-5}	8.1×10^{-5}
¹⁵ O	5.6×10^7	2.00×10^{-1}	2.9×10^{-6}	8.7×10^{-6}
³⁸ Cl	2.2×10^5	3.00×10^{-1}	1.2×10^{-8}	3.4×10^{-8}
³⁹ Cl	1.5×10^6	3.00×10^{-1}	7.9×10^{-8}	2.3×10^{-7}
⁴¹ Ar	—	1.00×10^{-1}	4.2×10^{-6}	1.7×10^{-6}
空气中濃度限度に対する割合の和			2.0×10^{-4}	4.8×10^{-4}

4.3 小型電子加速器発生装置室空气中の誘導放射能の評価

誘導放射能生成に関与するビーム損失は、表 2.12 (24 頁) に示すものである。なお、上記のビーム損失のうち、ダンプにおけるものは、ビームエネルギーがダンプに吸収され空気の放射化には寄与しない。小型電子加速器室内での最大ビーム損失として、50 MeV、3.125 μ A ビームの 1.3%損失を仮定し、その内の 10%の部分 (2.0×10^{-4} kW) が室内の空気放射化に寄与すると仮定する。(残り 90%については近傍のコンポーネントでエネルギーを失うとする。)

4.3.1 ⁴¹Ar 以外の核種の生成量

誘導放射能濃度は Swanson の方法に従い、式 (4.3)(52 頁) により導出する。小型電子加速器室の容積は約 158 m³ であり、ATF のうち ATF 発生装置室を除く部分の容積は 6.49×10^4 m³ である。小型電子加速器室内の空気は原則的に運転時に換気をせず空調のため循環するのみである。表 4.2(54 頁) の第 2 欄に示す、第 1 欄の核種についての Swanson の与える単位出力当たりのビーム損失に対する飽和放射能 A_s の値と、制動輻射光子が発生装置室内の空气中を飛ぶ距離 L_{path} (m) として $L_{\text{path}} = 2.0$ m を用いる。例えば、小型電子加速器室の ³H については

$$5 \times 10^6 \times 2.0 \times 10^{-4} \times 2.0 / (158 \times 1000000) = 1.3 \times 10^{-5} \text{Bq/cm}^3$$

となる。

4.3.2 ⁴¹Ar の生成量

熱中性子の ⁴⁰Ar(n, γ) 反応により発生する ⁴¹Ar の空气中濃度を以下の手順で導出する。はじめに中性子の発生率を式 (2.6)(28 頁) より求める。ここで、ターゲットの Z を 29(銅) とする。中性子発生率は、小型電子加速器室で 1.99×10^8 n/s となる。

この中性子発生率から熱中性子発生率 ϕ ($\text{n}/\text{cm}^2/\text{s}$) を Patterson 達の作成した式 (4.1)(52 頁) で求める。小型電子加速器室の室内表面積は約 $2.16 \times 10^6 \text{ cm}^2$ である。以上より、小型電子加速器室の熱中性子発生率 ϕ は、

$$1.25 \times 1.99 \times 10^8 / 2.16 \times 10^6 = 115 \text{ (n/cm}^2/\text{s)}$$

と求められる。この熱中性子発生率と $^{40}\text{Ar}(\text{n},\gamma)^{41}\text{Ar}$ 反応の断面積 $\sigma=0.66 \times 10^{-24}$ から、室から排気がないとすると ^{41}Ar の飽和放射能濃度は、

$$\phi \cdot \sigma \cdot N_A \times 0.009325 / (22.4 \times 10^3) \quad (4.5)$$

から求めることができる。ここで $N_A=6.02 \times 10^{23}$ である。

4.3.3 小型電子加速器発生装置室内の空気の誘導放射能の評価結果

表 4.3(55 頁) の第 4 欄に得られた飽和放射能濃度を示す。施行令に示される主な核種の空气中放射能濃度限度は第 3 欄に示す通りである。表 4.2(54 頁) に示す通り、1 週間または 3 月間連続運転したとしても法に係る空气中濃度限度の 1/10 を超えないため、排気設備を要しない。

表 4.3: 小型電子加速器室の空气中飽和放射能濃度およびその規制値

核種	A_s (Bq/m/kW)	空气中濃度限度 (Bq/cm ³)	飽和放射能濃度 (Bq/cm ³) 発生装置室内
^3H	5.0×10^6	8.00×10^{-1}	1.3×10^{-5}
^7Be	1.0×10^6	5.00×10^{-1}	2.6×10^{-6}
^{11}C	1.0×10^7	2.00×10^{-1}	2.6×10^{-5}
^{13}N	5.2×10^8	2.00×10^{-1}	1.3×10^{-3}
^{15}O	5.6×10^7	2.00×10^{-1}	1.4×10^{-4}
^{38}Cl	2.2×10^5	3.00×10^{-1}	5.7×10^{-7}
^{39}Cl	1.5×10^6	3.00×10^{-1}	3.9×10^{-6}
^{41}Ar	—	1.00×10^{-1}	1.9×10^{-5}
空气中濃度限度に対する割合の和			7.8×10^{-3}

第5章 排水に係わる書類（変更なし）

ATF は閉ループの冷却水系統を有する。冷却水および排水中の放射能の対策の必要はない。

第6章 その他（変更なし）

6.1 発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例

ATF 内の全加速器が 7 日以上停止する場合には、放射線障害防止法施行規則第 22 条の 3 に基づいて、以下に述べる措置を講ずることにより、表 6.1 に示す放射線発生装置に係る管理区域の全域またはその一部を管理区域でないものとみなして出入管理を行うことがある。ただし、この施行規則第 22 条の 3 を適用する区域は、他の管理区域と壁またはフェンスなどで区画されているものとする。また、適用期間中に当該区域の空間線量、空气中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超える恐れがない場合に限る。

1. 施行規則第 22 条の 3 を適用する前に、当該区域の空間線量、空气中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超えていないことを測定、または計算で確認する。
2. 適用期間中は、当該区域の出入り口付近に「放射線発生装置停止中」を期間及び注意事項とともに表示する。

表 6.1: 第 22 条の 3 の規定を適用する区域

場所	図番号
ATF 管理区域	図 1.4

*放射線発生装置室を除く。

参考文献

- [1] J. Urakawa, K. Takata and H. Hayano et al, “Proceedings of LC’95 international workshop”, KEK Proceedings (KEK,Japan)(Sep. 1995).
- [2] (財) 高エネルギー加速器科学奨励会主催、「高エネルギー加速器セミナー (OHO’91) 低エミッタンスリング」テキストの中村典雄「ビーム寿命」の章、高エネルギー物理学研究所 (1991).
- [3] T. M. Jenkins, “Neutron and photon measurements through concrete from a 15 GeV electron beam on a target comparison with models and calculations”, Nucl. Instrum. and Methods **159**, 265 (1979)
- [4] G. Bathow, E. Freytag and K. Tesch, Nucl. Phys. **B2**, 669 (1967)
- [5] H. Dinter and K. Tesch, “Dose and shielding parameters of electron-photon stray radiation from a high-energy electron beam”, Nucl. Instrum. and Methods **143**, 349-355 (1977).
- [6] R. G. Alsmiller, Jr. and J. Barish, “Shielding Against the Neutrons Produced when 400-MeV Electrons are Incident on a Thick Copper Target”, Particle Accelerator **5**, 155 (1973).
- [7] M. Sakano, H. Hirayama and S. Ban, “Calculations of dose equivalents due to stray radiation from a high energy electron beam in a forward direction”, Radiat. Prot. Dosim. **37**, 165 (1991).
- [8] X. Mao, K. Kase and W. Nelson, Health. Phys. **70**, 207 (1996).
- [9] W. P. Swanson, “Radiological safety aspects of the operation electron linear accelerator”, IAEA Technical report No. 188 (1977).
- [10] 放射線遮蔽入門第2版、57頁、兵藤知典、産業図書 (1979)
- [11] K. Tesch, “Attenuation of the photon dose in labyrinths and ducts at accelerators”, Radiation Protection Dosimetry **20**, 169 (1987).
- [12] A. Rindi and R. H. Thomas, “Shyshine - A Paper Tiger?”, Particle Accelerators **7**, 23-39 (1975).
R. H. Thomas, “Studies on current problems of radiation shielding in KEK”, KEK Internal 78-7 (1978).
- [13] F. Pasquill, Met. Mag., **90**, 33 (1961).
- [14] H. W. Patterson and R. H. Thomas, “Accelerator Health Physics”, Academic Press, New York (1973).
- [15] 石川敏夫、“数 10MeV 陽子加速器施設に於ける中性子遮蔽設計計算法の実験的評価に関する研究”、フジタ技術研究所報増刊号、(1993).
- [16] 原子力安全センター、放射線施設のしゃへい計算 実務マニュアル III、(1991).